



OCper-IMCYC-TLFA

Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de
Agregados



Alcance

NORMAS MEXICANAS

- NMX-C-030-ONNCCE-2004
- NMX-C-077-ONNCCE-2019
- NMX-C-084-ONNCCE-2018
- NMX-C-088-ONNCCE-2019
- NMX-C-164-ONNCCE-2014
- NMX-C-165-ONNCCE-2014
- NMX-C-166-ONNCCE-2018
- NMX-C-170-ONNCCE-2019

NORMAS INTERNACIONALES

- ASTM D 75 / D 75 M
- ASTM C 136 / C 136 M
- ASTM C 117
- ASTM C 40 / C 40 M
- ASTM C 127
- ASTM C 128
- ASTM C 566
- ASTM C 702 / C 702 M



Método Estándar para el Muestreo de Agregados

NMX C 030 ONNCCE



Objetivo

Establecer procedimientos de muestreo de los agregados finos y gruesos para cuestiones de control de la fuente donde son tomados los materiales y el control en el sitio de uso, así como temas de aceptación o rechazo de los mismos.





Definiciones

- **Espécimen:** Es la cantidad obtenida de acuerdo a la MMX-C-170-ONNCCE.
- **Muestra compuesta:** Es el conjunto de todas las muestras simples
- **Muestra parcial:** La cantidad de material no debe ser menos de 1 000 g, se obtiene de una muestra compuesta o simple.
- **Muestra simple:** Es una cantidad de material tomada de una muestra o tamaño (solo una vez de la fuente de suministro).





Fuentes de suministro de agregados

Una fuente de suministro es una provisión de un material de un sitio específico, para los agregados son depósitos fluviales, de glaciación, eólicos, lacustres, canteras, marítimos, almacenes la planta de proceso o fabricación.

Depósitos fluviales



La forma de los agregados en estos sitios es redonda y con accesibles ya que es económica su explotación. En algunas zonas tropicales estos agregados podrían contener altos porcentajes de materia orgánica, limos o arcillas que pueden ser perjudiciales para obtener una buena calidad del material.

Bancos de agregados



Los bancos son depósitos de los materiales que se han sido procesados (fragmentados/divididos) anteriormente, pero han sido cubiertos por otros. Tienen semejanza con los depósitos de ríos, pero por el hecho de que están cubiertos por otros materiales son difíciles de explotar.



Fuentes de suministro de agregados

Arenas y gravas volcánicas



Se localizan en regiones volcánicas, sobre las faldas de volcanes, son formadas por las cenizas, andesitas, basaltos o tobas porosas.

Arena de playas marítimas y lacustres



Este tipo de fuentes de abastecimiento debido al movimiento constante del agua sufren una constante clasificación, son depositados en la zona por partículas aproximadamente del mismo tamaño, por lo que se requiere una granulometría adecuada.

Canteras

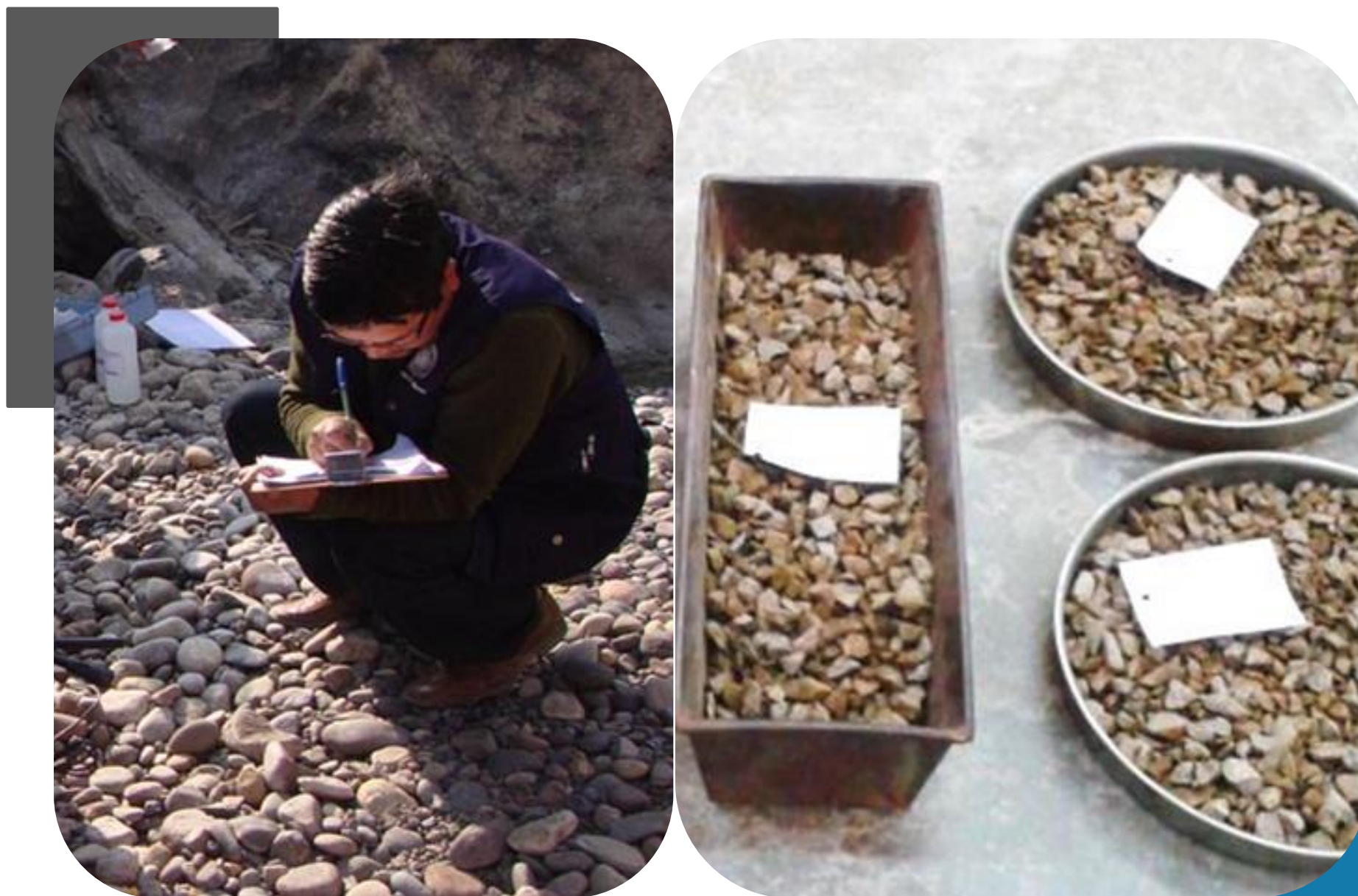


Son explotaciones mineras donde se encuentran cierto tipo de rocas calizas, granitos, mármoles, obtenidos por trituración, generalmente son la fuente preferida, ya que, se obtiene material de buena calidad.



Muestreo

- Las muestras que se usan para fines de investigación deberán obtenerse por el personal responsable de la explotación.
- Muestra para fines de control para agregados en fuente de suministro o para el control operacional del sitio, se deberán obtener por el productor o por los responsables que llevan a cabo el muestreo.
- Para muestras probadas a pérdida por abrasión, únicamente se deberá tomar en cuenta el producto terminando, y solo se trituran en el caso que su tamaño no sea el adecuado.





No. y tamaño de las muestras

El mínimo de muestras de campo obtenidas de la producción debe ser suficiente para que los resultados de las pruebas sean confiables.

Tabla 1. Masa mínima de la muestra

Material	Tamaño máximo nominal (mm)	Pasa por la malla (Criba No.)	Masa mínima de la muestra de campo (Kg)
Arena	Hasta 5	4,75 mm (No.4)	100
Grava	Hasta 75	75 mm (3")	150
Grava	>75	-	200
Grava	Cualquiera	-	300



El tamaño de las muestras de campo (Tabla 1), es tentativo y deben obtenerse según el tipo y número de pruebas a las cuales se van a sujetar; la muestra del material debe ser en cantidad suficiente para lograr la ejecución adecuada de las pruebas.





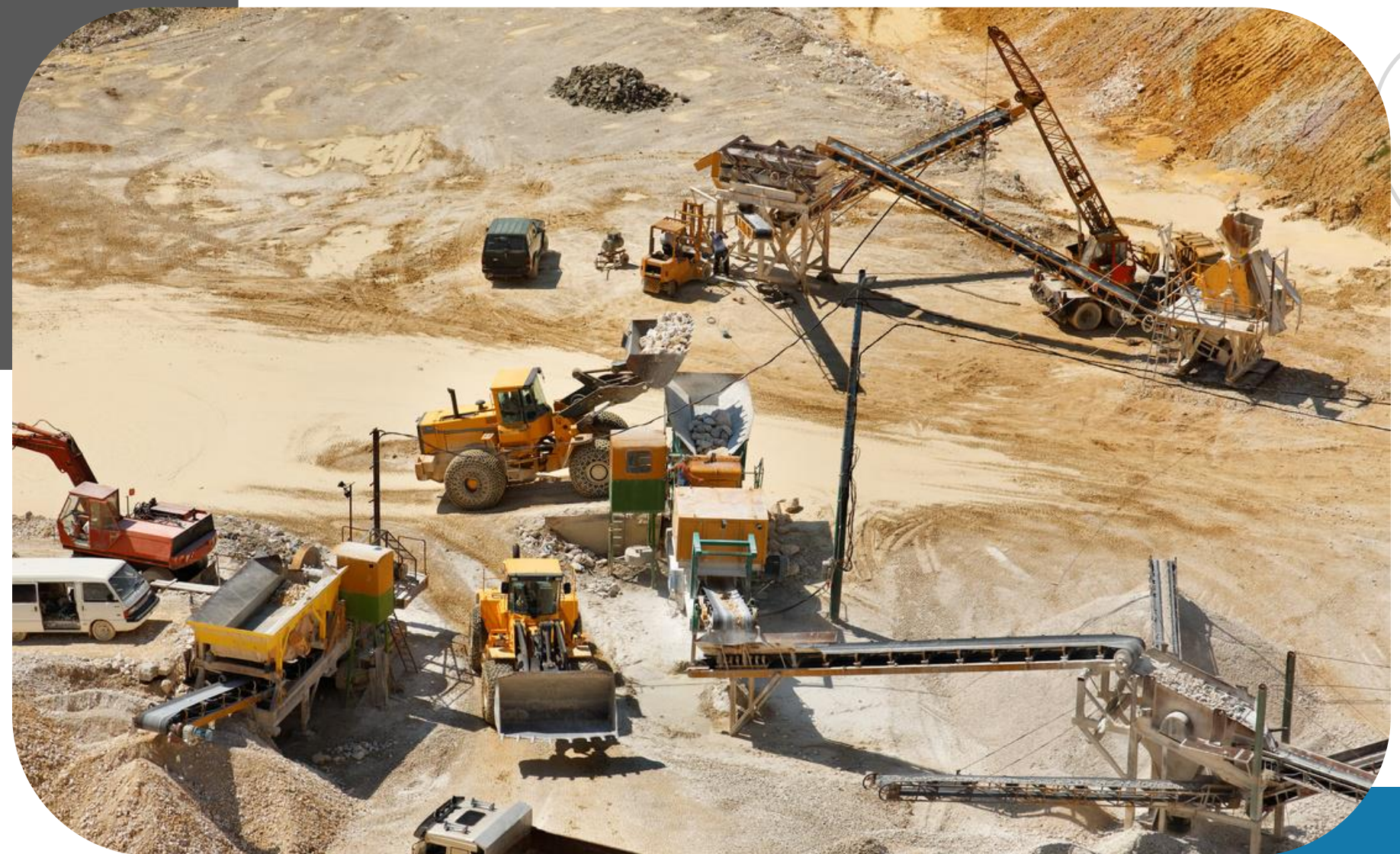
Procedimiento

Localización:

Deben localizarse fuentes de abastecimiento que estén cerca de la obra y las rutas existentes para su acceso.

Estudio preliminar:

Antes de obtener el material de yacimiento, deben efectuarse estudios preliminares a fin de determinar la calidad de los materiales para un mejor aprovechamiento.





Muestreo

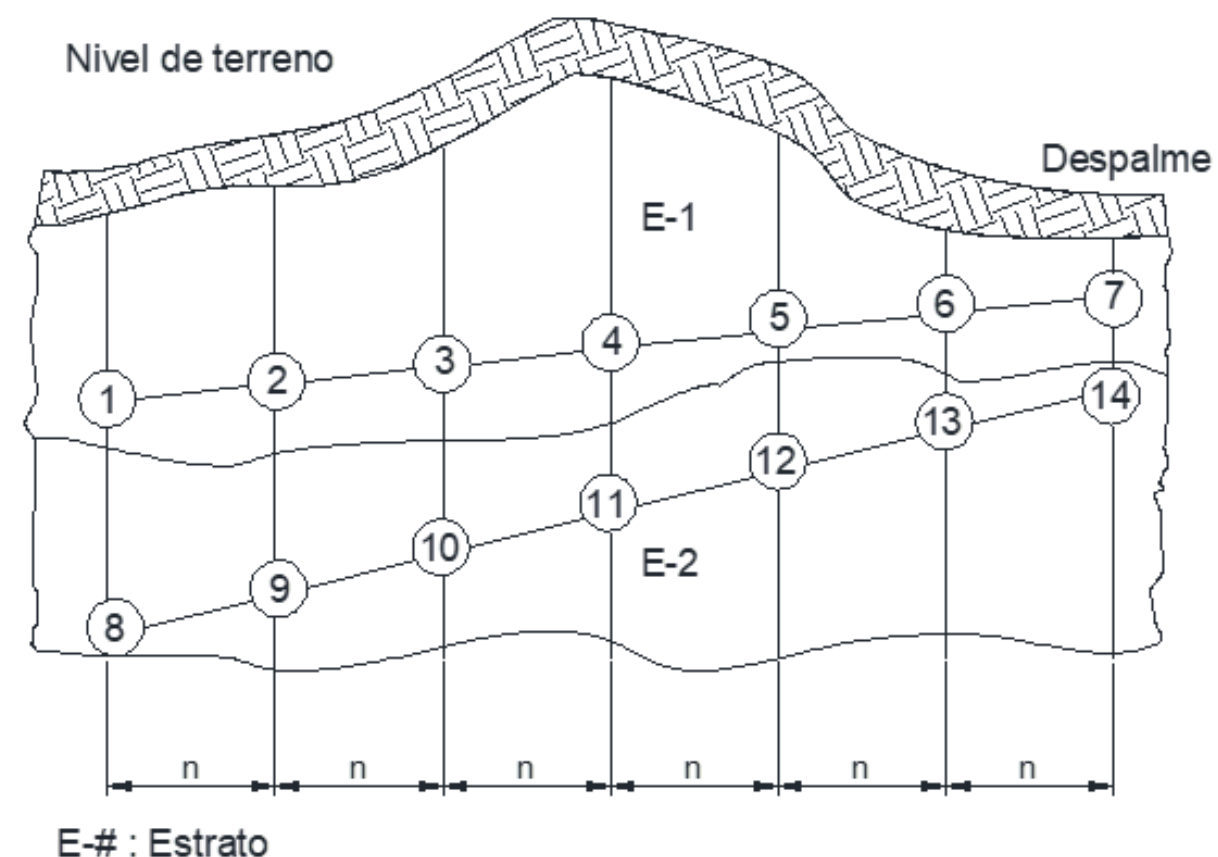
Muestreo en campo

Para la obtención de las muestras representativas, es muy importante el muestreo de acuerdo a las recomendaciones para los diferentes tipos de yacimiento.

1

Muestreo en tajos a cielo abierto

Si el yacimiento tiene un frente de ataque, la muestra se toma por medio de canales verticales en su espesor útil, deben localizarse de manera equidistante, dependiendo su separación de magnitud y homogeneidad.

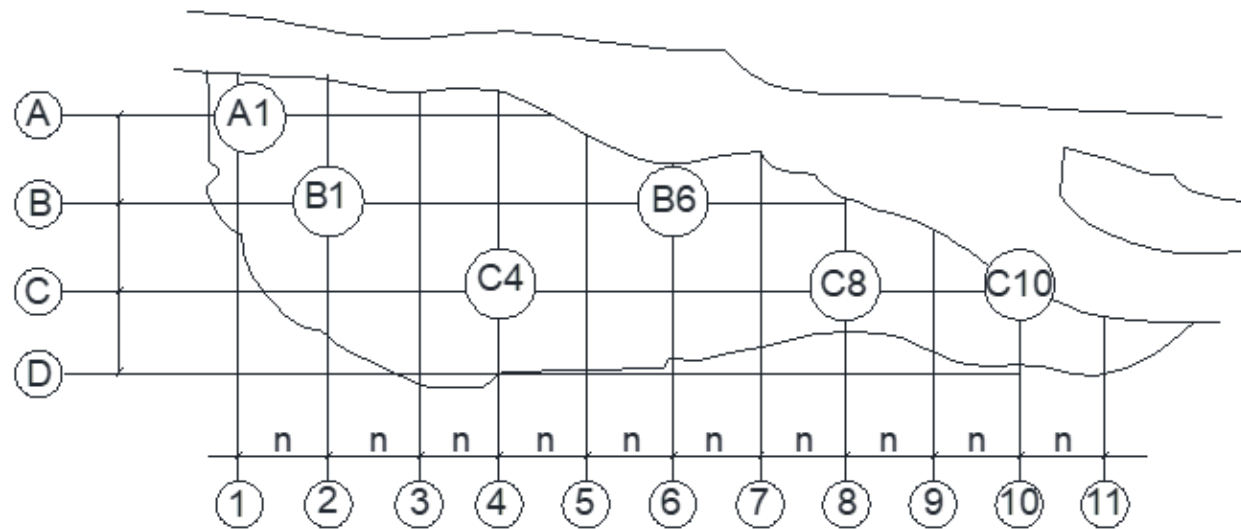




Muestreo

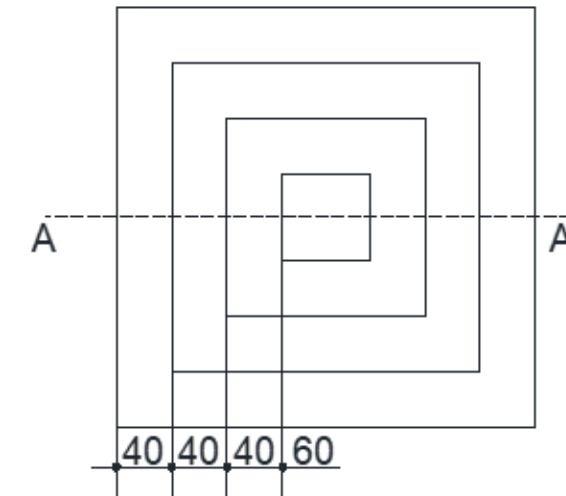
2 Muestreo por medio de pozos

Cuando no se tenga un frente de ataque, se debe realizar el muestreo por medio de pozos, realizando de manera topográfica del yacimiento, para poder localizar los pozos de muestreo; dependiendo el número de pozos, de la uniformidad y de su extensión.

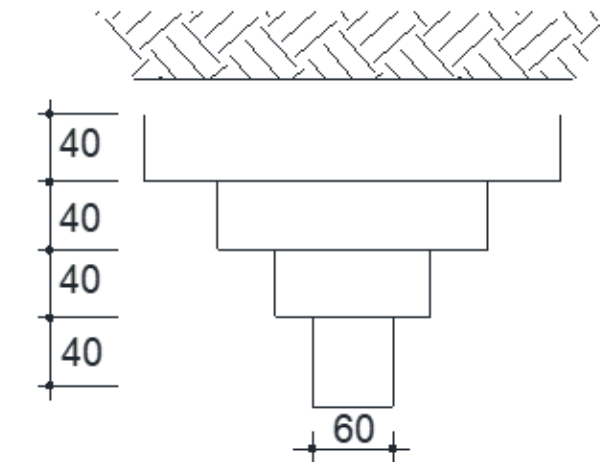


Pozos a cielo abierto

Se deberá tomarse precauciones con el fin de que la muestra no se contamine, realizando la extracción del material por medio de capas, en forma de prismas rectangulares concéntricos, la profundidad puede ser de 400 mm x 1 000 mm, esto dependiendo de las características de la cimentación del material.



PLANTA



CORTE A - A'



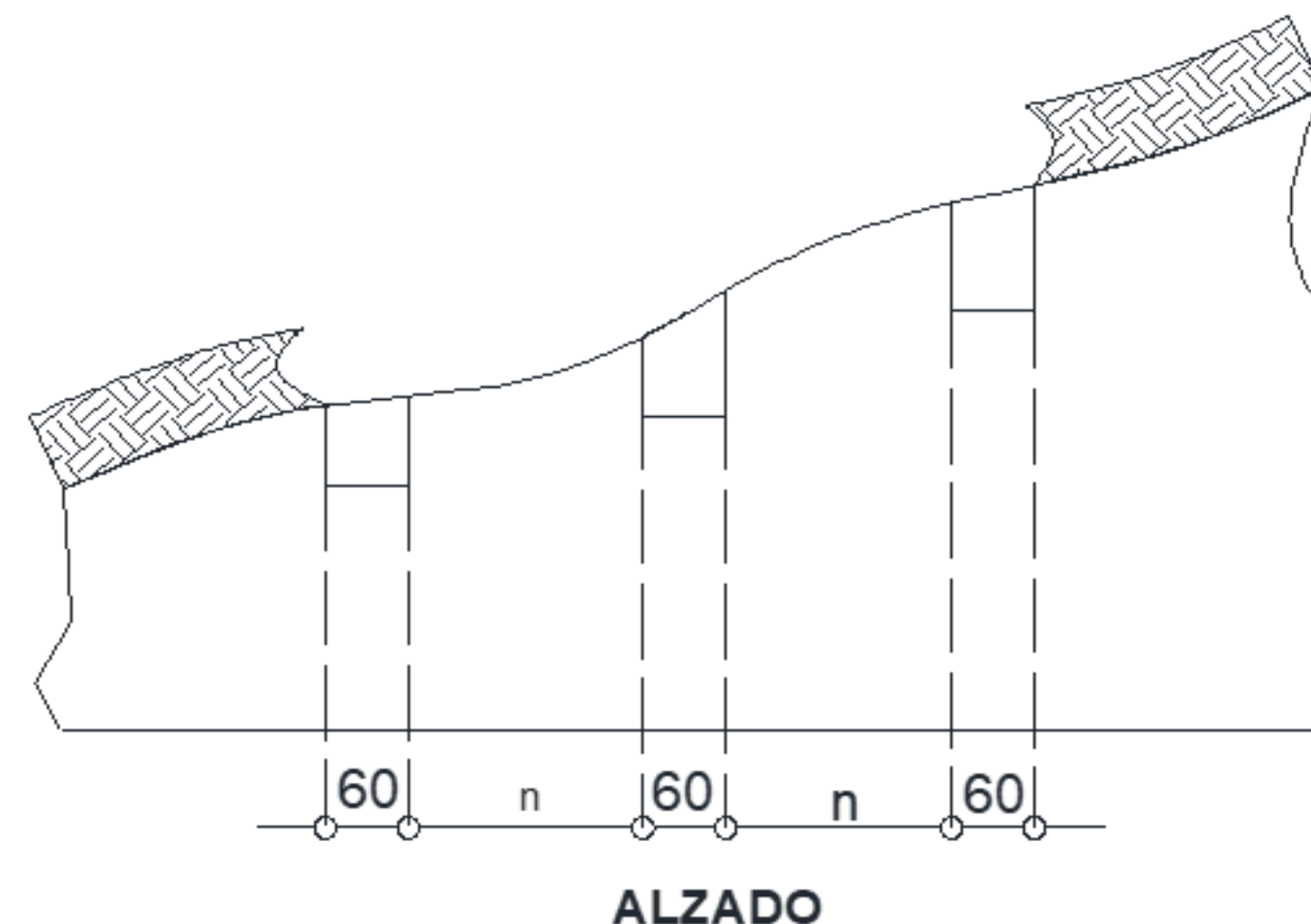
Muestreo

3 Muestreo por medio de trincheras

Esta explotación es aplicable en laderas no escarparías, que suelen estar cubiertas con material de despálme.

Es necesario remover el material haciendo una excavación escalonada de arriba hacia abajo; en cada uno de estos escalones se hacen zanjas de dimensiones apropiadas para la extracción de muestras.

Se debe evitar la contaminación del material.





Muestreo

4. Muestreo de material de pepena:

Si la piedra es localizada sobre la superficie del terreno, no se requiere de equipos ni procedimientos especiales, pero antes de iniciar el muestreo, se deberá realizar una inspección visual detallada del material, para poder verificar la calidad de los tipos de piedra existentes en el área.

Se seleccionan dos muestras separadas y se toman en cantidad la cual sea suficiente de todas las clases de piedra, visualmente consideradas apropiadas para la producción de los agregados.





Muestreo

5. Muestreo de brechas y aglomerados

Este tipo de depósitos están cubiertos por una capa de tierra de origen vegetal, la cual se deberá remover antes de comenzar a realizar el muestreo. Puede efectuarse por medio de pozos a cielo abierto o por excavación de trincheras, observando las características de la roca: color, estructura y porcentaje estimado de material que sea útil.



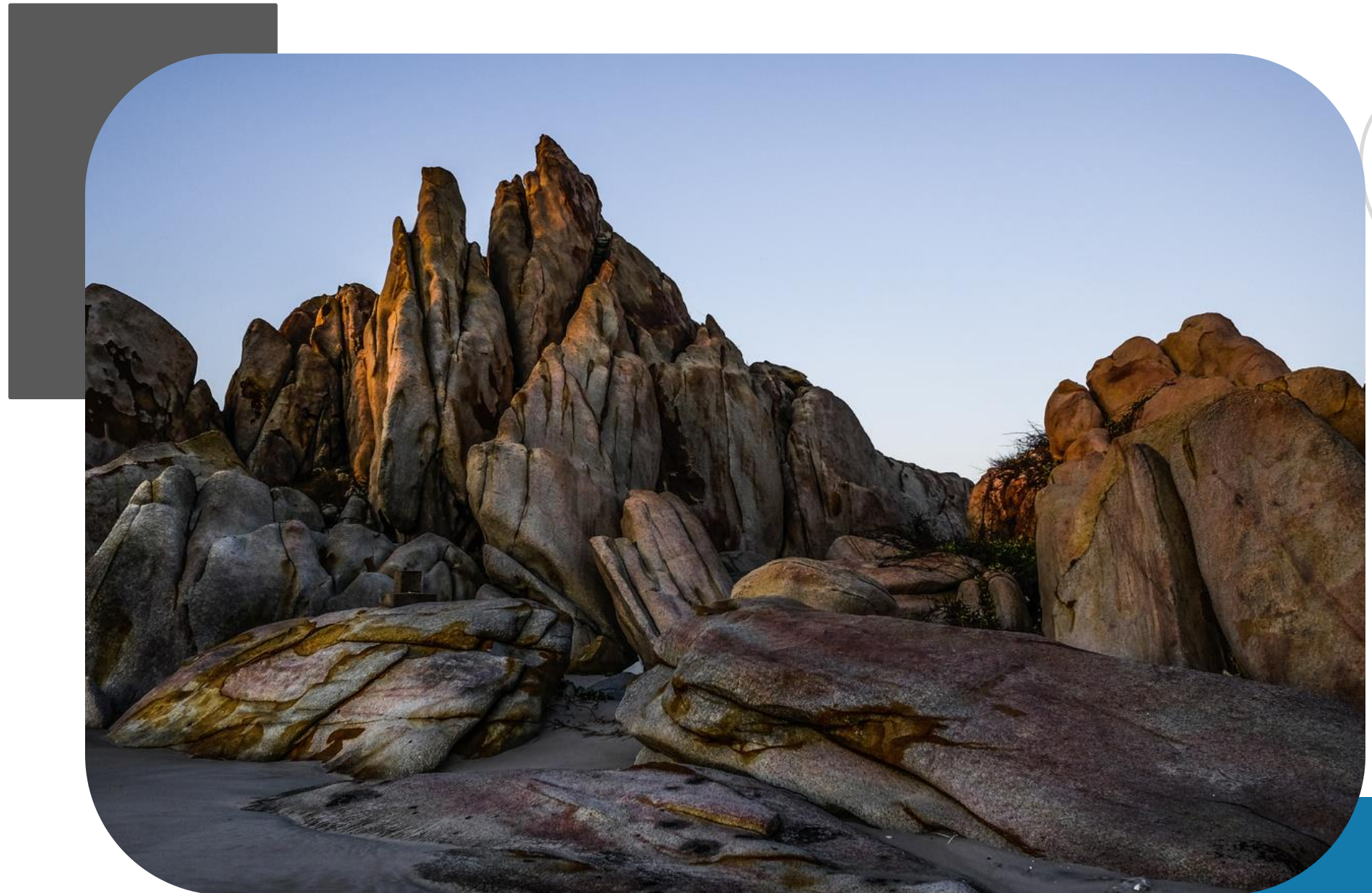


Muestreo

6. Muestreo en formaciones de roca no explotadas

Deberán considerarse los siguientes aspectos geológicos del yacimiento:

- Configuración, rumbo y echado del depósito.
- Estructura de la formación, indicando si está estructurada o si la estructura es abierta o cerrada.
- Uniformidad en sentido vertical.
- Se debe indicar si están presentes estratos, lentes, diques y bolsas de material de contaminación del banco.
- Profundidad de la formación estratificada.
- Clasificación petrográfica del material.
- Grado de intemperización del yacimiento.



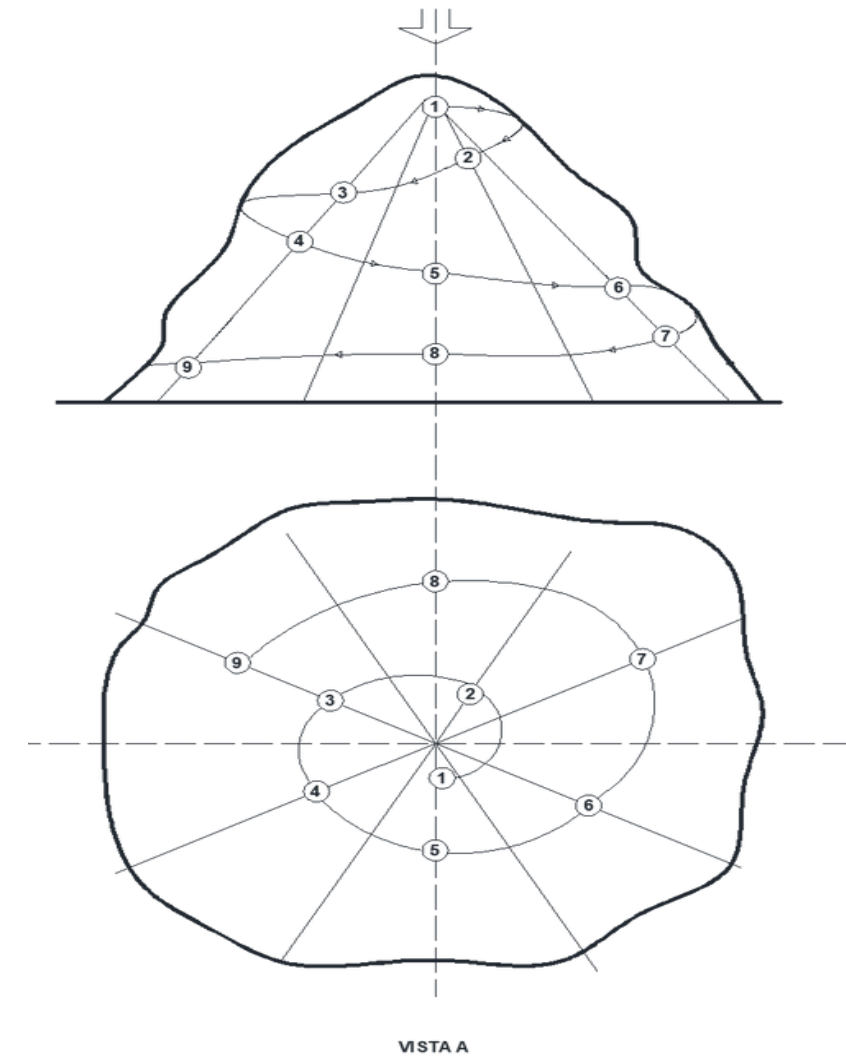


Muestreo

7 Muestreo de material almacenado

Si se tiene un material almacenado en el lugar de explotación de la obra, el muestreo se realiza tomando porciones iguales aproximadamente de diferente nivel del almacén.

Las muestras simples se mezclarán para formar una muestra compuesta que es representativa del material almacenado. Deberán registrarse los datos en una hoja para facilitar su informe.





Muestreo

8 Muestreo en la corriente de descarga de tolvas o bandas:

Se realiza de manera aleatoria seleccionando unidades de muestra, se consideran 3 porciones iguales, tomadas al azar, posteriormente se combinan para formar una muestra compuesta cuya masa sea igual o mayor al mínimo

Se toma cada porción a medida que es descargado, se deposita en el recipiente de un tamaño adecuado para que la muestra contenga la sección transversal completa de la corriente que está siendo descargada y sin que pueda derramarse.

Cuando se detenga la banda transportadora se colocan dos láminas transversalmente a la longitud de la banda con una separación adecuada, para poder delimitar la zona donde será tomada la muestra parcial, siendo efectuada en tres posiciones espaciadas. Después de retirar el material que se obtuvo por medio de las placas, se recolecta el polvo con ayuda de un cepillo





Muestreo

9 Muestreo en unidades de transporte

En este caso, se debe evitar muestreo de agregado grueso o mezcla de agregados fino y grueso, en especial cuando se realizan con fines de determinación de las propiedades de los agregados y que dependan del grado de trituración del material.

Si es necesario se debe diseñar un plan específico de muestreo con fin de que los resultados sean confiables; este plan deberá definir el número necesario de muestra para que sea representativa.

Este tipo de muestreo es aplicable a unidades de transporte como camiones, vagones de tren, barcos y otras algunas otras unidades.





Preparación de la muestra

Las muestras pueden ser grava o arena natural, grava-arena, fragmentos de roca y materiales artificiales. En algunos casos la muestra debe prepararse de acuerdo al convenio establecido por las partes:

- La muestra de arena o grava con un % menos que 10% de las partículas, más grandes o más pequeñas del tamaño máximo o mínimo especificado basta con reducirlas por cuarteo.
- Las muestras que contengan más del 10% del material con un tamaño superior al máximo especificado, y el volumen que se requiera no sea considerable o donde se requiera el uso de concreto de alta resistencia, se criba y se reduce por cuarteo.





Preparación de la muestra

- Cuando se requiera un volumen considerable o se necesite elaborar concretos de alta resistencia y la muestra contenga un % de partículas mayor al 10% de tamaño mayor al máximo especificado triturar parcialmente y reducir por cuarteo.
- Si dos componentes de las muestras se fragmentan con tamaño mayor a 75 mm que se obtiene por la pepena, por formación de roca no explotada, deben reducirse por cuarteo.
- Si en la zona donde se realiza el trabajo no contiene arena natural, o con las características que se necesitan, el material (grava-arena, fragmentos de roca, etc., pueden ser molidos y reducidos por cuarteo.





Cuarteo

Se realiza cuando el volumen se considera y únicamente si se necesita una muestra más pequeña que sea representativa.

Las masas mínimas que se recomiendan es esta norma de arena y de grava que deben ser enviadas al laboratorio, son las que se especifican en la Tabla :

Material	Tamaño máximo nominal (mm)	Pasa por la malla (Criba No.)	Masa mínima de la muestra de campo (Kg)
Arena	Hasta 5	4,75 mm (No.4)	100
Grava	Hasta 75	75 mm (3")	150
Grava	>75	-	200
Grava	Cualquiera	-	300



Las masas mínimas que se recomiendan es esta norma de arena y de identificación de la muestra.





Envío de la muestra

Para envasar y realizar el envío de muestras debe identificarse cada una siendo identificadas por dentro y fuera de envase, por medio de tarjetas u hojas; se debe de registrar los siguientes datos:

- a) Localización del yacimiento (kilometraje de camino próximo, se indica el sentido y longitud).
- b) Numeración de manera progresiva de un depósito o sección de deposito.
- c) Cantidad del material que se aprovecha del yacimiento
- d) El uso que se le dará al material.
- e) Nombre de la persona que llevó a cabo el muestreo
- f) Cantidad del material enviado.
- g) Fecha de la muestra.
- h) Nombre y dirección del remitente.





Envasado

La muestra de los agregados deberá ser envasada para el transporte en sacos o recipientes limpios que no permitan pérdida de material.





Informe

Después de haberse realizado el muestreo y se haya obtenido el informe acerca de la explotación y las observaciones se deben incluir los datos siguientes:

- a) Tipo de la fuente de abastecimiento.
- b) Capacidad potencial de los agregados que se pueden suministrar.
- c) Calidad del material, inspección visual, descripción de la forma, tamaño y uniformidad.
- d) Facilidad y los procedimientos que se recomiendan para la explotación
- e) Croquis de donde se localiza el abastecimiento, estado como se encuentra el banco en relación a la obra, accesos, distancias al centro de trabajo y la superficie explotable del mismo.





Determinación Granulométrica de Agregados Finos y Gruesos

NMX C 077 ONNCCE



Alcance



El objetivo de la norma es la descripción del método para análisis granulométrico de los agregados finos y gruesos, para determinar la distribución de las partículas por medio de cribado.



Equipo

Báscula



Que tenga una capacidad de aproximación del 0.1% de la masa de la muestra.

Cribas



Juego de cribas que cumpla con la especificación de la NMX-B-231.

Criba mecánica



Que sea capaz de sostener el juego completo de cribas, puede ser accionada por motor o manivela.



Equipo

Horno



Que sea capaz de mantener una temperatura de $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ($383 \pm 5\text{K}$).

Charola



Cucharon





Preparación de la muestra

Debe ser de
acuerdo a la NMX
C 030 0NNCCE

El agregado fino
debe humedecerse
antes de reducirse
para evitar
segregación

Debe reducirse
conforme la norma
NMX C 170
ONNCCE





Agregado fino

Secar en el horno la muestra de prueba a modo que tenga una masa constante :

- Agregados que tienen al menos el 95% de material que pasa la criba No.8 (2.36 mm) a 100 g.
- Agregados que tienen al menos el 85% de material que pasa la criba No.4 (4.75 mm) y retiene una cantidad de material mayor al 5% en la criba No.8 (2.36 mm) a 500g.

La selección debe ser tal que al finalizar el cibrado no se quede retenido material en las cribas con masa > 0.6 g/cm² de superficie de cribado (equivalente a 180 g , para cribas de 203 mm de diámetro en el marco).





Agregado grueso

La masa mínima requerida en estado seco del agregado grueso se presenta en la Tabla de este capítulo. Para el cribado de este tipo de agregado es recomendable utilizar cribas con marco de 40 cm o mayor.



Tamaño nominal máximo (mm)	Masa mínima de la muestra (Kg)
10	2
13	4
20	8
25	12
40	16
50	20
65	25
75	45
90	70



Procedimiento

- Secar la muestra a masa constante a 110 ± 5 °C.
- Armar las cribas en orden descendente del tamaño de las aberturas, finalizando con la charola recolectora(fondo); y se coloca la muestra en la criba superior, se tapa bien.
- Agitar las cribas manualmente o con ayuda de un aparato mecánico durante un tiempo suficiente, establecido normalmente por la experiencia o por comprobación de la muestra que se prueba de tal manera que satisfaga el criterio de un cribado correcto.





Procedimiento

- Continuar el cribado hasta que no se tenga más del 1% en masa del residuo, en cualquier criba individual y que pase esa criba durante un minuto de continuo de cribado hecho de la siguiente manera:
- Mantener la criba individual con la charola y tapa ajustadas en una posición ligeramente inclinada con apoyo de la mano.
- Golpear un lado de la criba con suficiente velocidad, dándole un movimiento ascendente y golpeando con la palma de la otra mano con frecuencia de 120 veces por cada minuto transcurrido. Girar la criba un sexto de vuelta cada vez que se den 25 golpes.





Procedimiento

- Agregar el porcentaje que sea más fino que la malla No. 200 determinado por el método de lavado descrito en la NMX-C-84, al porcentaje que pasa por dicha criba en seco. Después de la operación, se debe cribar en seco la muestra cómo se describió en los puntos anteriores.
- Determinar la masa retenida en cada criba por medio de una balanza o báscula especificada en esta norma y calcular porcentajes hasta los décimos.





Método manual para gravas

- Cuando se trabaja con gravas, en especial aquellas de tamaño nominal grande por lo que la muestra obtenida es voluminosa y no se tiene el juego de cribas necesario y agitador con un tamaño adecuado, se puede utilizar el método manual en el cual se trabaja cada criba de manera individual.
- Para el método se debe utilizar tres charolas de tamaño adecuado a la muestra:
- En la primera charola se coloca la muestra seca con la masa determinada
 - La segunda se pone la criba de mayor tamaño a utilizar, dentro de ella, con el cucharón, se coloca porciones de la muestra, de modo que no cubra la malla en más de una capa de partículas y se agita con las dos manos, cuidado de que todas las partículas tengan movimiento sobre la malla.





Método manual para gravas

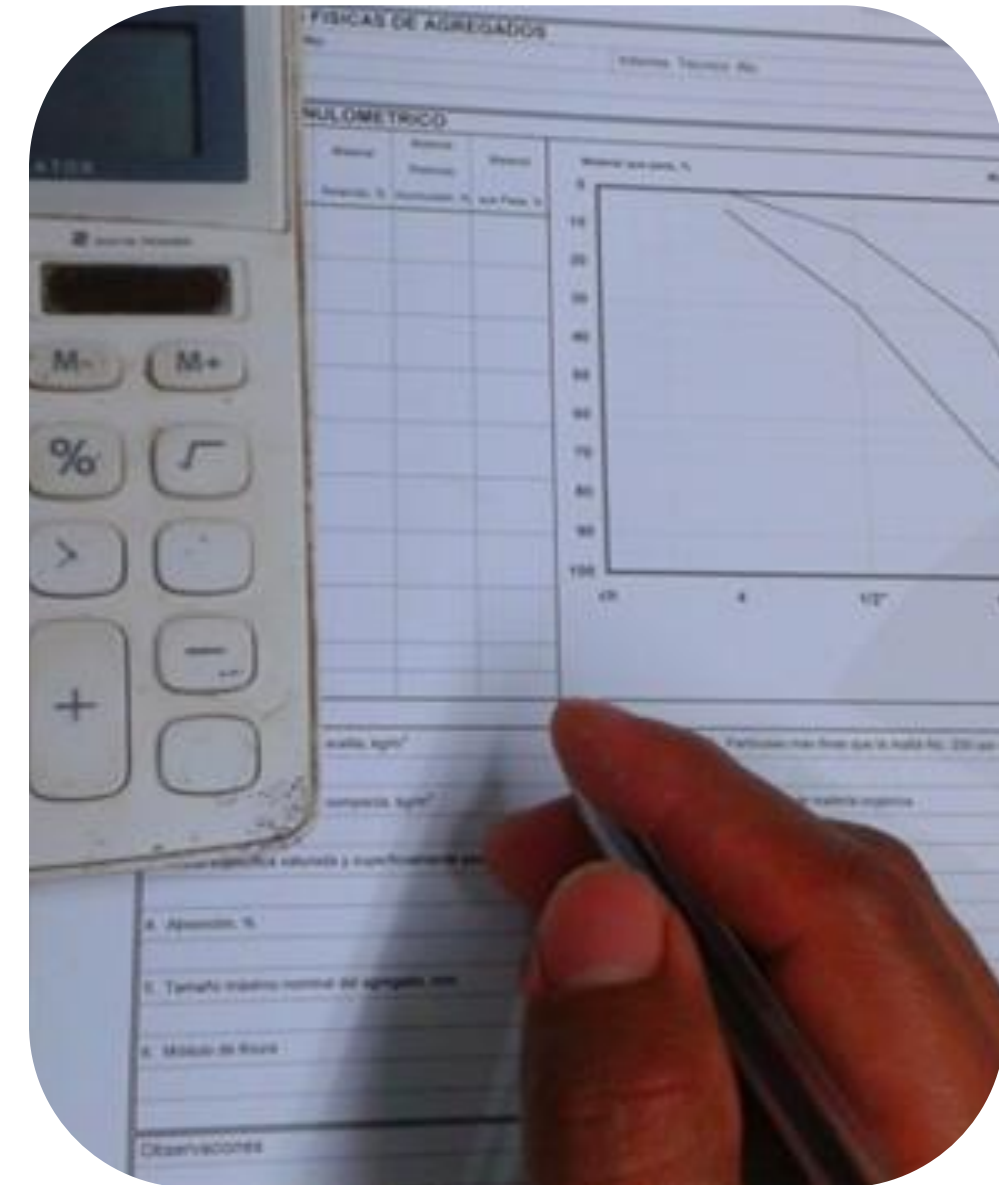
- Cuando ya no pase el material (retenido), se pasa a una tercera charola y se continúa con la siguiente porción realizando el mismo procedimiento hasta cribar toda la muestra.
- Determinar la masa del agregado retenido total en esa criba y registrarlo.
- Continuar con las siguientes cribas de la misma forma hasta llegar a la Malla No 4 (4.75 mm) o No 8 (2.36 mm), según sea el caso.
- Determinar la masa y registrar la cantidad de material que pasó la criba inferior.





Cálculos

- Calcular los porcentajes basándose en la muestra total de la muestra, se debe incluir el material que pasa la malla No. 200 (75 μ m), determinado por la NMX-C-84.



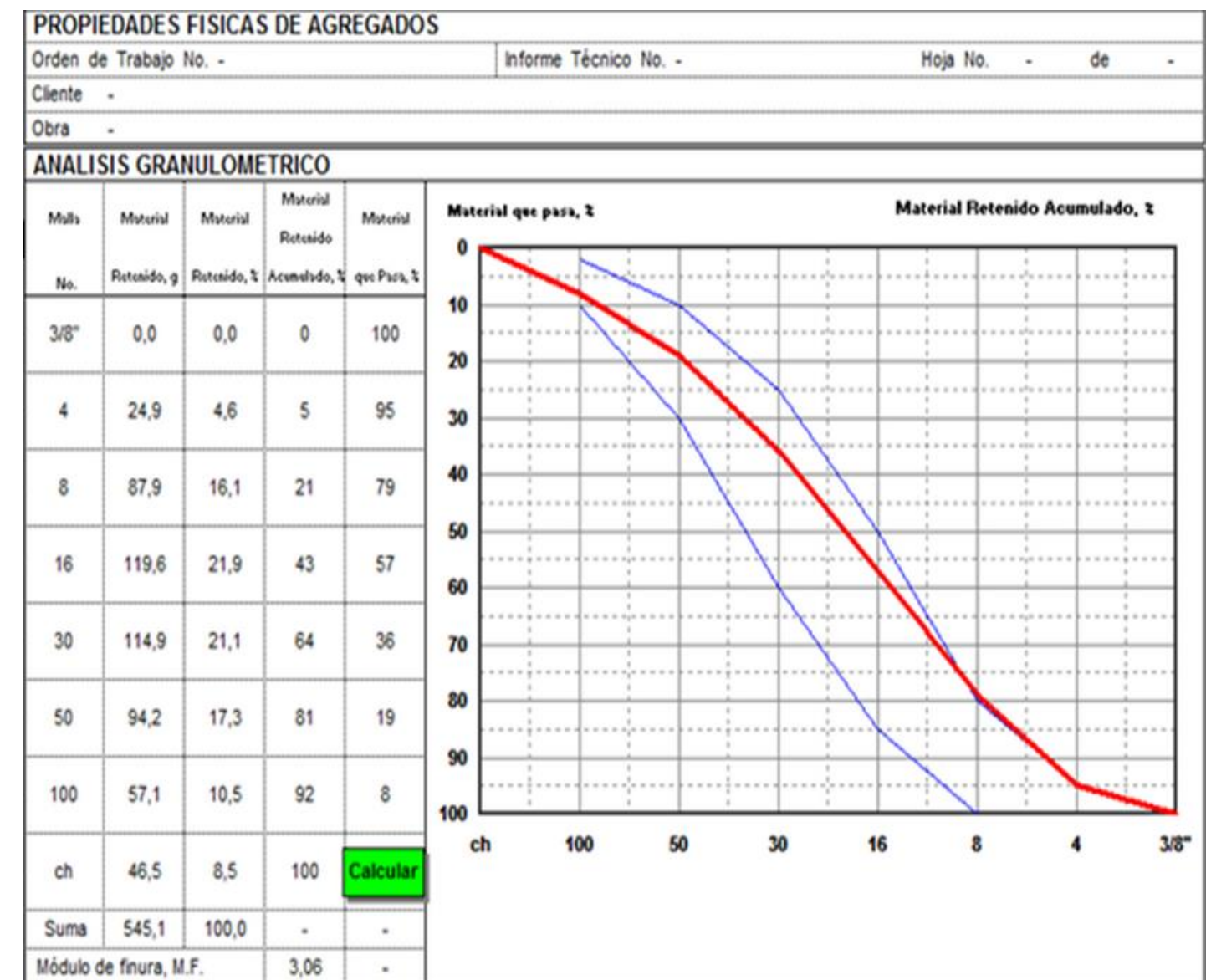


Informe

El informe deberá incluir la siguiente información, dependiendo de las exigencias de las normas para el empleo del material que se está probando.

- Porcentaje total de material que pasa la criba
- Porcentaje del material retenido acumulado en cada criba.
- Porcentaje del material retenido entre dos cribas consecutivas

Se deben reportar los porcentajes al número entero más cercano, para el porcentaje que pasa la malla No. 200, es reportado al 0.1 %.





Pérdida por Lavado (Materiales que Pasan la Malla # 200)

NMX C 084 ONNCCE



Alcance

El objetivo de la norma es el especificar un método de prueba para la determinación del contenido de partículas más finas de la criba No. 200 con aberturas de 75 μm , por medio de lavado, siendo partículas de arcilla, otras que son dispersadas por agua y que son solubles, por lo que pueden separarse de las partículas de agregado con tamaño mayor.





Material auxiliar

- Guantes de hule.
- Guantes de carnaza.
- Franela o jerga.
- Espátula.
- Detergente liquido.
- Brocha de cerda natural.





Equipo

Báscula



Con precisión de 0.1 % de masa de la muestra de ensaye.

Cribas



Con anidadas de tal forma que la inferior sea la No. 200 (75µm) y la superior No. 16 (1,18 mm), ambas deben cumplir con la NMX-B-231.

Recipiente



Con tamaño suficiente para sumergir la muestra y que permita una agitación vigorosa sin tener pérdida de material.



Materiales y equipo

Horno



Con termostato que permita mantener una temperatura de $110 \pm 5^\circ\text{C}$ ($383 \pm 5\text{K}$).

Termómetro



Con un rango de medición de 0 a 150°C (273 a 423K).



Preparación de la muestra

- La muestra deberá ser obtenida de acuerdo a la NMX-C-030-ONNCCE, y se debe mezclar para reducirse de acuerdo a la NMX-C-170-ONNCCE, para obtener un tamaño adecuado de la prueba.
- El agregado deberá humedecerse antes de ser reducido permitiendo que disminuya la presencia de segregación y pérdida de polvo, la masa del espécimen después del secado debe ser aproximada a lo que se especifica

Esta norma establece que el método de prueba se realiza de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar en donde es realizada la prueba.

Tamaño máximo el agregado	Masa en gramos
2.36 mm (No.8)	100
4.75 mm (No 4)	500
9.5 mm (3/8 pulg)	2 000
19 mm (3/4 pulg)	2 500
≥38 mm (1- ½ pulg)	5 000





Procedimiento

- Secar la muestra a masa constante a una temperatura de $110\pm 5^{\circ}\text{C}$ ($383\pm 5\text{K}$) y determinar su masa al 0.1% más cercano.
- Colocar el recipiente y agregar agua hasta cubrir en su totalidad la muestra (puede adicionarse un detergente casero líquido en la primera carga de agua, permitiendo reducir el número de lavados), y deberá anotarse en el reporte.
- Agitar manualmente para que pueda haber separación de las partículas más finas que la malla No. 200 de las partículas de mayor tamaño presentes; lograr que el material fino quede en suspensión y verter el agua que contiene el material con precaución para no trasvasar el material de mayor tamaño.





Procedimiento

- Agregar nuevamente agua, pero sin detergente y repetir el procedimiento de lavado, agitado y vaciado, tantas veces como sea necesario hasta lograr que el agua se observe clara en el último lavado y el agregado no muestre residuos del detergente en caso de haberse utilizado.
- Incorporar el material si hubo escape durante el procedimiento y se haya retenido en la criba, a la muestra lavada (en caso de ser necesario), se debe agregar un chorro de agua sobre el reverso.
- Secar la muestra lavada a una temperatura de $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, a masa constante y determinar la masa con una aproximación de 0.1%.





Cálculos

La cantidad de material que pasa la criba No. 200 por lavado, se calcula:

$$A = \left[\frac{B - C}{B} \right] \times 100$$

DONDE:

A = % de material más fino que una criba No. 200, mediante el procedimiento de lavado, al 0.1%,

B = Masa seca original de la muestra (g)

C = Masa seca de la muestra después del lavado (g)





Informe

Deben incluir al menos la siguiente información:

- Fecha de muestreo.
- Lugar de muestreo.
- Fecha de la elaboración de prueba.
- Características del agregado.
- Lugar de procedencia.
- Identificación de la muestra.
- Resultado obtenido en %.
- Firma de autorización.





Prueba para Determinar Impurezas Orgánicas en Agregados Finos para Concreto

NMX C 088 ONNCCE



Objetivo

Descripción del procedimiento de prueba para determinar la presencia de materia orgánica que afecta las características de los agregados para la fabricación de morteros o concretos.





Muestreo

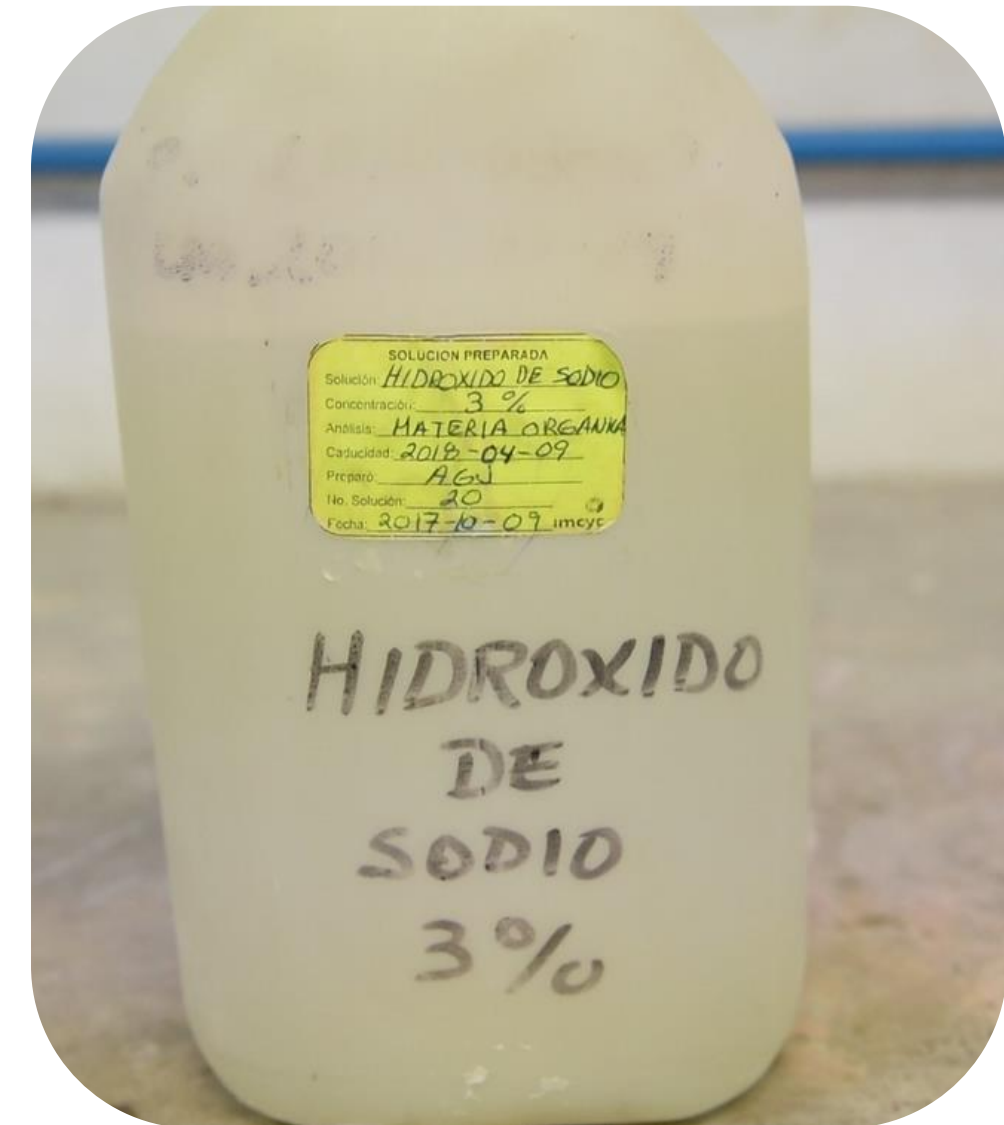
El muestreo se debe realizar conforme a la NMX-C-030.





Materiales y reactivos

- Solución de hidróxido de sodio (NaOH) a 3% en masa (sosa caustica).
Se prepara disolviendo 3 partes en masa de NaOH en 97 partes de agua destilada.
- Dicromato de potasio $K_2Cr_2O_7$
- Ácido sulfúrico concentrado que tenga una densidad de 1.84





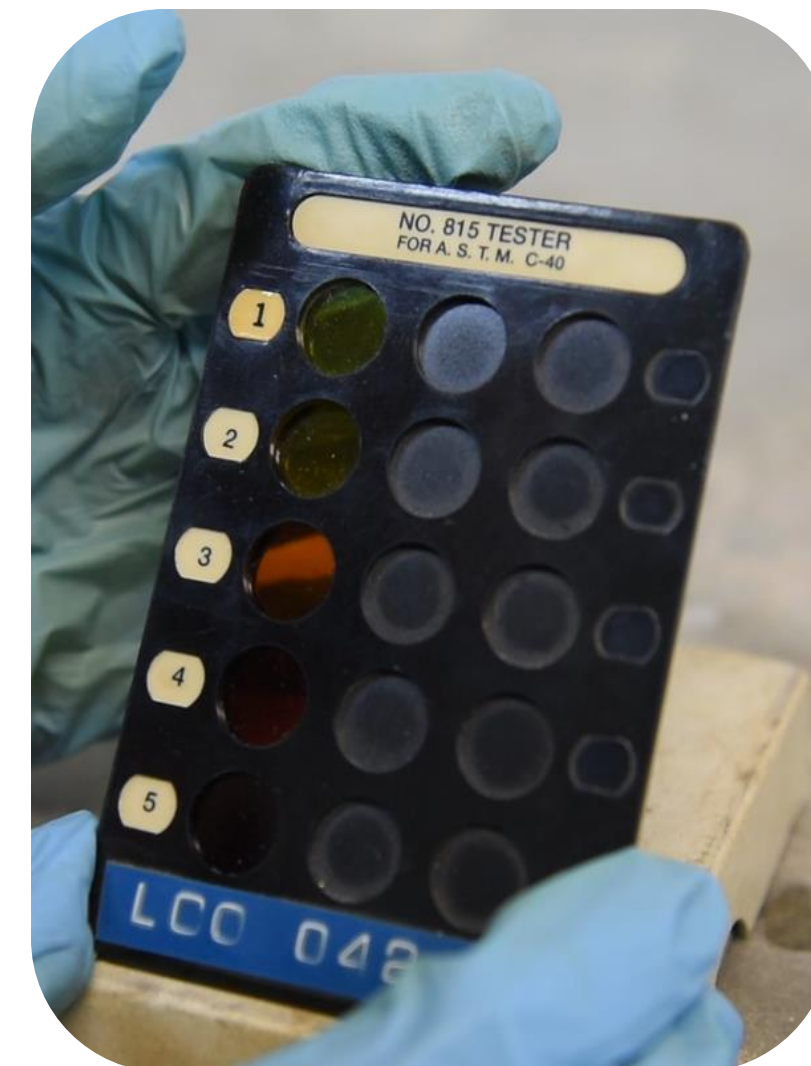
Equipo



Botella de vidrio: debe ser transparente, graduada por cada 10 cm³ (ml), con una capacidad 220 cm³ (ml), con boca ancha, que cuente con un tapón de hule para permitir el sello hermético.

Tabla con los colores patrón: los colores deben ser impresos en papel o juego de cinco vidrios de colores patrón.

Frasco de vidrio: Debe ser transparente con sellado hermético y con lacre (tapón de vidrio) para contener una solución normalizada permanente (color número 3 de referencia).





Preparación de la solución

● Determinar la masa de cloruro férrico cristalizado ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) químicamente puro (q.p): 9 g.

● Pesar cloruro de cobalto ($\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) (q.p): 1 g.

● Disolver el reactivo pesado en los dos puntos anteriores en 100 cm^3 (ml) de agua destilada a la que previamente se le agregaron 1/3 de cm^3 (ml) (7gotas) de ácido clorhídrico (HCl) concentrado (q.p) con una masa específica de 1.18.

● Guardar la mezcla en el frasco con sello hermético, con las características

● Preparar 100 ml de ácido sulfúrico (H_2SO_4) (q.p), que tenga una densidad de 1.84.

● Agregar 0.25 g de dicromato de potasio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) dos horas antes de que se pretenda realizar la comparación del color con la solución del material, anotando si es más claro u oscuro.





Procedimiento

- Obtener la muestra representativa de acuerdo al procedimiento mencionado en la NMX-C-030 y de debe reducir de acuerdo a la NMX-C-170.
- Agregar una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 3% preparada como se describió en la sección 2.1, hasta que la el volumen del agregado junto con la solución se aproxime a 200 cm³ (ml).
- Agitar con suficiente fuerza la botella.





Procedimiento

- Agregar más solución de hidróxido de sodio hasta completar 200 cm³ (ml) de volumen en la botella.
- Tapar la botella y dejar reposar durante 24 horas.
- Determinar el color de la solución que se encuentra en la parte superior del líquido sobrenadante en el agregado.





Determinación del valor del color

Método A

El color del líquido sobrenadante a la muestra de agregado fino, se deberá comparar con la solución normalizada que se tiene en el frasco y debe registrarse si es más clara u oscura que ésta.

La comparación del color se puede realizar colocando muy cerca las dos botellas y observando la diferencia de coloración entre ellas.

Método B

Para una mejor aproximación al color del líquido sobrenadante a la muestra de prueba finalizando las 24 horas de reposo, es comparar con una tabla de colores de referencia y comparar con esta tabla patrón o con el juego de vidrios con los colores patrón, registrando a que color se aproxima.





Resultados

Procedimiento usando el color de vidrio

En caso de que el color del líquido que está en la botella sobre el agregado, es más oscuro que el color No. 3, se considera que el agregado que se ha sometido a la prueba contiene compuestos orgánicos en cantidades perjudiciales en la calidad del mortero y concretos (superiores a 500 ppm de ácido tánico) y para su aprobación o rechazo, de deberá realizar de acuerdo a la NMX-C-076, para verificar resistencia.





Método para Determinar la Masa Específica y Absorción de Agregados Gruesos

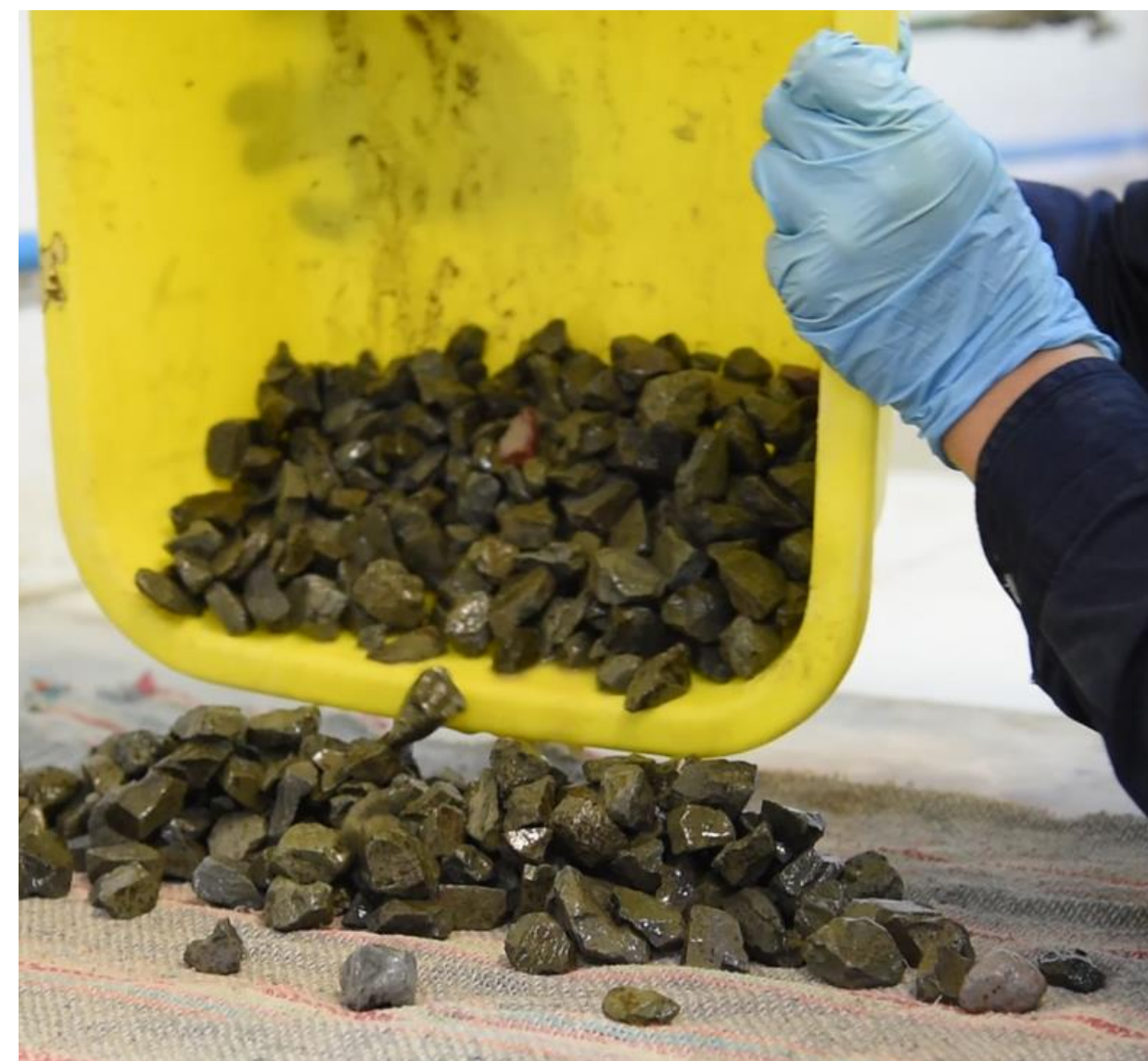
NMX C 164 ONNCCE



Alcance

Dentro de esta norma se establece el método de ensayo para la determinación de la densidad relativa aparente y la absorción del agregado grueso en la condición satura y superficialmente seca.

Esta norma se aplicará únicamente para aquellos agregados finos de un tamaño máximo de 76 mm (3 pulgadas).





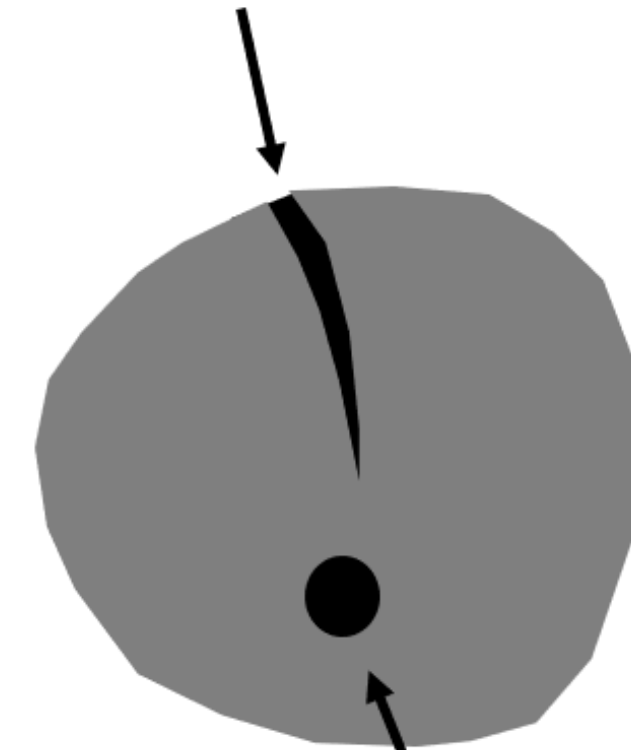
Definiciones

Densidad del agregado saturado y superficialmente seca: Es la relación entre la densidad del agregado saturado y superficialmente seco con la masa del volumen del agua desalojada, considerando a la masa de las partículas del agregado y la masa de las partículas de agua que se incluyen en los poros dentro de las mismas.

Densidad relativa del agregado seca: Es la relación entre la densidad de la masa del agregado seco con la densidad del agua.

Densidad relativa saturada y superficialmente seca: Es la relación de la densidad del agregado saturado y superficialmente seco con la densidad del agua.

Poro Permeable



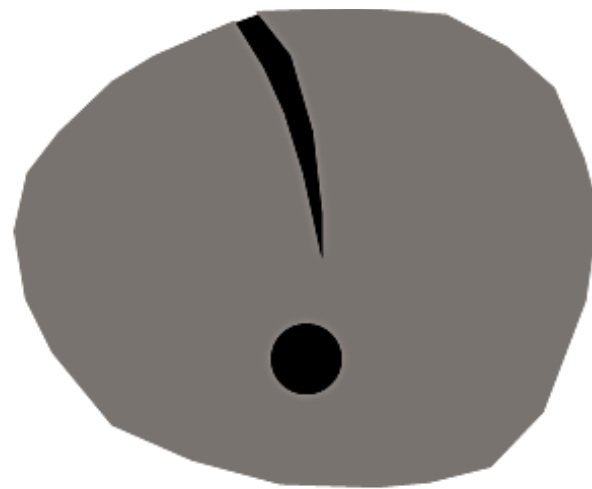
Poro Impermeable



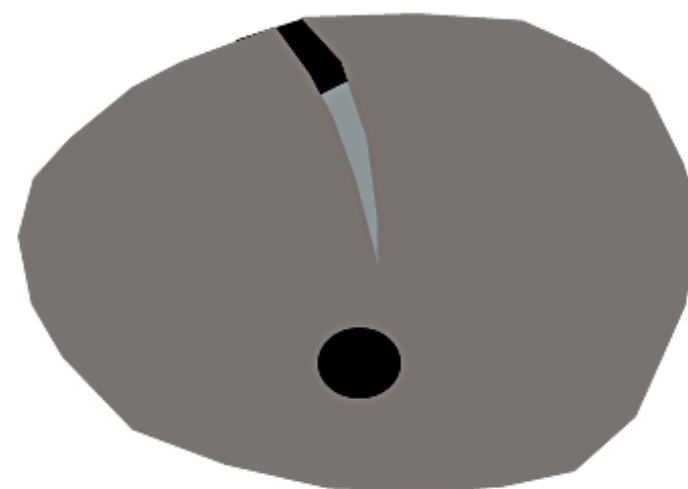
Definiciones

Densidad relativa del agregado seco: Es la relación de la densidad del agregado seco con la densidad del agua.

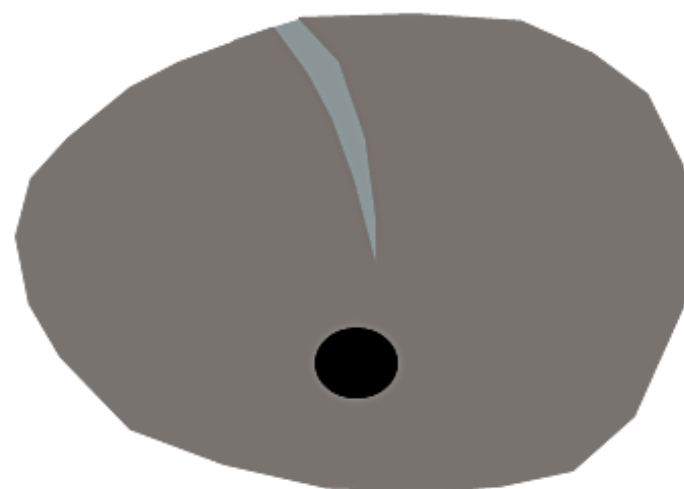
Absorción: Es el incremento en la masa de un agregado seco, cuando es sumergido en agua durante 24 horas a una temperatura ambiente. Este aumento de masa es debido al agua que se introduce en los poros del material. Y no incluye el agua adherida en la superficie de las partículas.



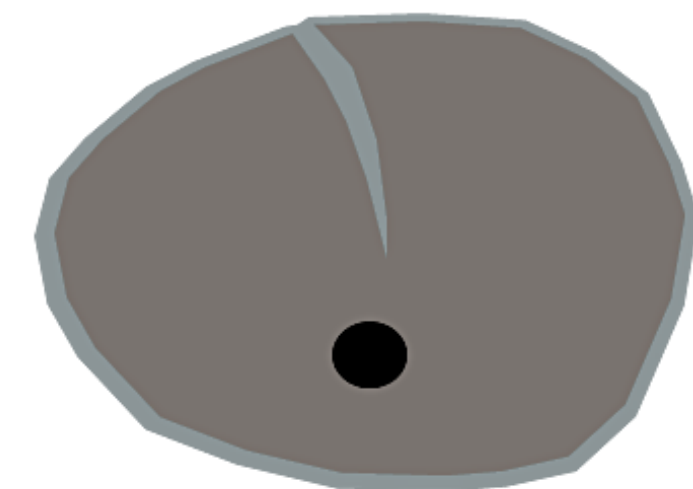
Secado en Horno
(OD)



Secado al Aire



Saturado
Superficie seca (SSS)



Mojado



Equipo

Báscula



Un dispositivo para determinar la masa de la muestra con una sensibilidad de 0.1 g.

Recipiente de la muestra



Canastilla de alambre con separación del tejido menor de 3 mm. Con dispositivo de alambre delgado para suspenderse.

Tanque de agua



Tanque hermético para colocar el recipiente de la muestra sumergido.



Equipo

Báscula



Fuente indirecta o fuente directa de calor.

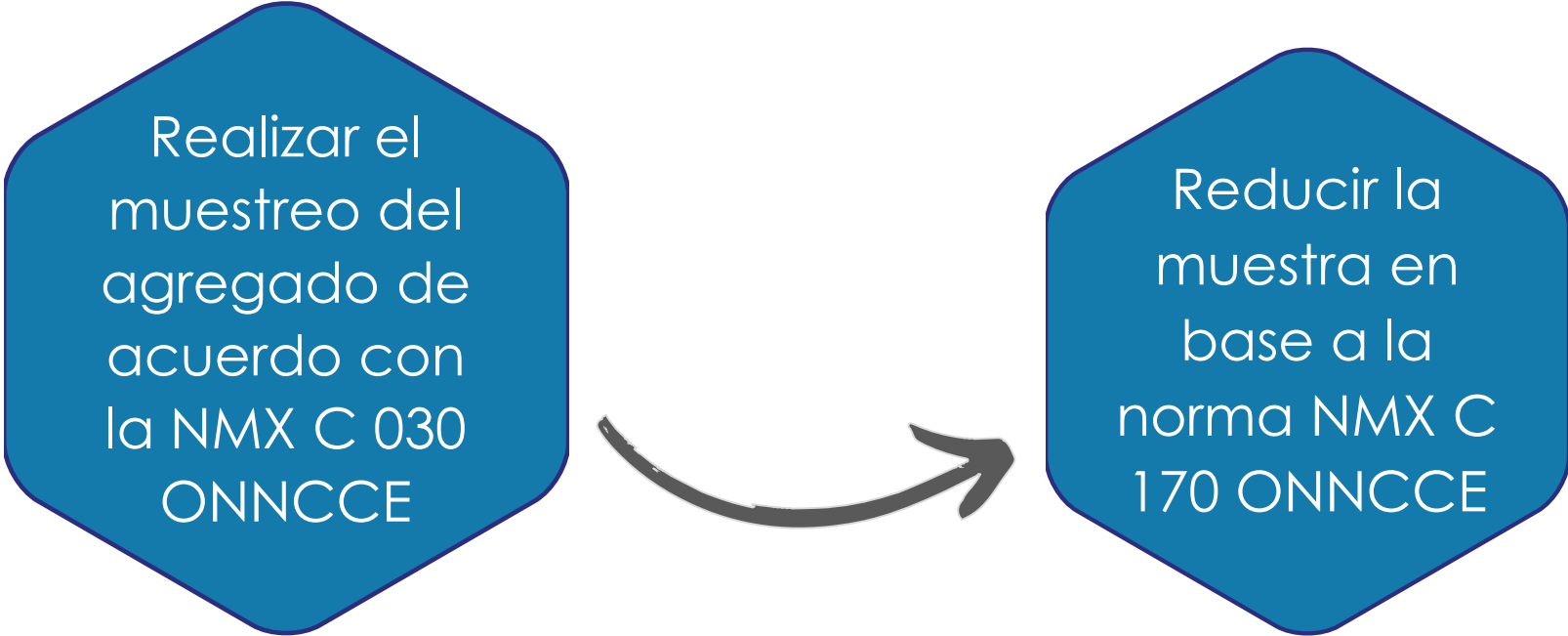
Recipiente de la muestra



Las cribas que se empleen deben de estar de acuerdo a las especificaciones de la norma NMX-B-231.



Preparación y acondicionamiento de la muestra



Tamaño máximo nominal del agregado (mm)	Masa mínima de la muestra de ensayo en (kg)
Hasta de 13	2
13-20	3
20-25	4
25-40	5
40-50	8
50-64	12
64-76	18



Procedimiento



Lavar todo el material sobre la criba de 4,75 mm. (No. 4) para eliminar los tamaños menores, finos o cualquier otro material adherido.



Secar la masa constante de la muestra total o diferentes fracciones a una temperatura de $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y dejar enfriar a temperatura ambiente cuidando de no absorber humedad y determinar su masa.



Sumergir el agregado en agua a una temperatura ambiente durante 24 horas ± 4 .



NOTA: Cuando los valores de absorción y de masa específica se utilizarán para la dosificación de la muestra y si el agregado ya está saturado y la superficie ha estado húmeda se podrá omitir el secado inicial y la inmersión en agua. Se deberá reportar en el informe.





Procedimiento

Sacar del agua la porción de agregado y sus fracciones, secar superficialmente con una tela húmeda hasta que las superficies pierdan el brillo, liberando la humedad superficial, llegando a la condición Saturado y Superficialmente Seco y determinar su densidad relativa y superficialmente seca.

Este método de ensayo se realiza de acuerdo con las condiciones ambientales del lugar.





Procedimiento

Primer método de la canastilla

- Determinar la masa en aire de la muestra o porción saturada y superficialmente seca.
- Preparar la canastilla con soporte y rejilla metálica como sea necesaria.
- Determinar la masa de la canastilla sumergida en agua.
- La canastilla debe de quedar totalmente sumergida en el recipiente de agua, sin tocar las paredes ni el fondo. Anteriormente se deberá introducir el material o fracción en la canastilla y ambas sumergirlas. Eliminar todo el aire atrapado girando la canastilla ligeramente y determinar la masa.





Cálculos

Masa de volumen de agua desalojado

$$Ma = MagSSS - (b - t)$$

Dónde:

Ma: Masa del volumen de agua desalojado

MagSSS: Masa de la muestra en aire saturada y superficialmente seca.

b: Masa de la canastilla con agregado o fracción

t: Tara de la canastilla sumergida en agua.





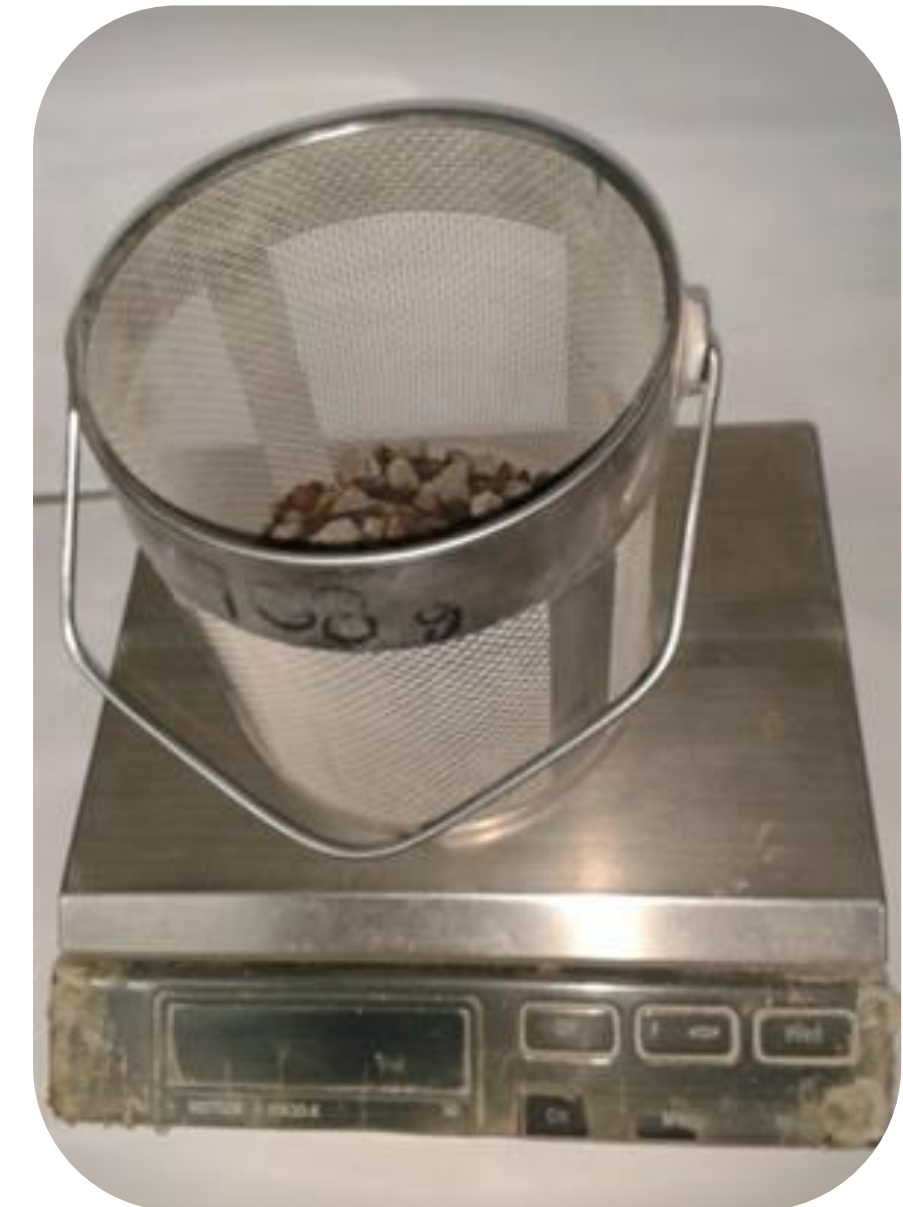
Procedimiento

Segundo método de la canastilla (agregado ligero).

- Determinar la masa en aire de la muestra o fracción saturada superficialmente seca.

Montar el soporte de la báscula con el recipiente con agua sobre ella, y la canastilla colgada de un extremo del soporte externo, que incluya la rejilla metálica cuando sea necesaria y que quede totalmente sumergida en el agua del recipiente sin que roce paredes ni el fondo. Y determinar la primera lectura, masa de la tara.

- Introducir la muestra en la canastilla y sumergir ambas en agua, determinar la segunda lectura como masa bruta.





Cálculos

Masa de volumen de agua desalojado

$$Ma = MagSSS - (b - t)$$

Dónde:

Ma: Masa del volumen de agua desalojado

MagSSS: Masa de la muestra en aire saturada y superficialmente seca

b: Masa de la canastilla con agregado o fracción

t: Tara de la canastilla sumergida en agua.





Método de picnómetro sifón

- Llenar el picnómetro con agua y dejar que fluya hasta que deje de gotear.
- Determinar la masa de la muestra o fracción que no sea menor a 5 Kg para picnómetros cuyo diámetro sea de 15 cm y 8 Kg para picnómetros de 20 cm.
- Tapar la salida del sifón e introducir la muestra evitando que se hagan burbujas de aire cuando la superficie libre de agua quede en reposo.
- Destapar el sifón y recibir el agua en una probeta graduada o en un recipiente tarado y el volumen se mide en la probeta o se determina la masa.





Absorción

Determinación de la absorción con fuente indirecta de calor (horno)

Tomar el total de la muestra o cada una de las fracciones empleadas en la determinación de la masa específica y se seca a masa constante a una temperatura de $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ a temperatura ambiente y se determina su masa.

Determinación de la absorción con fuente directa de calor

Tomar el total de la muestra o cada una de las fracciones empleadas en la determinación de la masa específica y se seca a masa constante agitando el material, cuidando que no se calcinen ni se evaporen las partículas; se comprueba el secado colocando un cristal sobre la muestra hasta que no haya empañamiento.





Cálculos

Método 1

La masa específica saturada y superficialmente seca se calcula utilizando la siguiente expresión:

$$Dr_{sss} = \frac{Mag_{SSS}}{Ma}$$

Dónde:

Dr_{sss}: Densidad relativa aparente saturada y superficialmente seca (Adimensional)

Mag_{SSS}: Masa de la muestra en aire saturada y superficialmente seca (kg.)

Masa del volumen del agua (kg.)

Ma: Como la diferencia entre la masa de la muestra en el aire menos la masa de la muestra sumergida en agua (b – t) equivale a la masa del agua desalojada que es su volumen a razón de 1 dm³/kg.

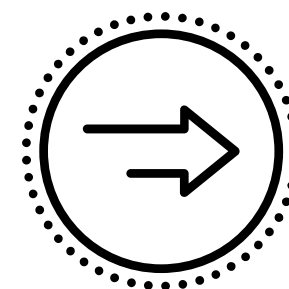


Cálculos

Método 2

La densidad relativa saturada y superficialmente seca se calcula dividiendo la masa de la muestra saturada y superficialmente seca entre la masa del agua desalojada.

$$Ma = MagSSS - (b - t)$$



$$Drsss = \frac{MagSSS}{Ma}$$

Dónde:

DrSSS: Densidad relativa saturada y superficialmente seca (adimensional)

MagSSS: Masa de la muestra SSS en aire (kg)

Ma: Masa del volumen del agua desalojada (kg.)



Cálculos

Determinación de la absorción con fuente indirecta de calor

En cada caso la absorción se calcula con la siguiente expresión:

$$Aag = \frac{MagSSS - Ms}{Ms} \times 100$$

Dónde:

Aag: Absorción expresada hasta decimos. (%)

MagSSS: Masa de la muestra SSS en aire (kg)

Ms: Masa de la muestra seca (kg)





Cálculos

Densidad relativa saturada y superficialmente seca

Cuando la muestra ha sido dividida en fracciones, la densidad relativa saturada y superficialmente seca se calcula el promedio pesado, por medio de la siguiente expresión:

$$DrSSS = \frac{(MagSSS1 \times DrSSS1) + (MagSSS2 \times DrSSS2) \dots + (MagSSSn \times DrSSSn)}{MtSSS}$$

Dónde:

DrSSS: Densidad relativa saturada y superficialmente seca. (Adimensional).

MagSSS1, MagSSS2... MagSSSn: Masas secas parciales (kg).

DrSSS1, DrSSS2..., DrSSSn: Densidad relativa saturada y superficialmente seca determinadas en fracciones (adimensional).

MtSSS: Masa saturada superficialmente seca total (kg).





Cálculos

Cálculo de la densidad relativa seca

La densidad relativa seca se calcula como el promedio pesado según la fórmula:

$$DrSSS = \frac{(Ms1 \times DrSSS1) + (Ms2 \times DrSSS2) \dots + (Msn \times DrSSSn)}{MtS}$$

Dónde:

DrS: Densidad relativa seca. (Adimensional).

Ms1, Ms2... Msn: Masas secas parciales (kg).

DrSSS1, DrSSS2..., DrSSSn: Densidad relativa seca determinadas en fracciones (adimensional).

MtS: Masa seca total (kg).





Cálculos

Cálculo de la absorción promedio

Cuando la muestra se ha dividido en fracciones la absorción total se calcula por el promedio pesado según la expresión

$$A_{ag} = \frac{(Ms1 \times A_{ag1}) + (Ms2 \times A_{ag2}) \dots + (Msn \times A_{agn})}{MtS}$$

Dónde:

A_{ag}: Absorción promedio (%).

M_{s1}, M_{s2}... M_{sn}: Masas secas de cada una de las fracciones (kg).

A_{ag1}, A_{ag2}..., A_{agn}: Absorciones de las fracciones que se divide la muestra (%).

M_{tS}: Masa seca total (kg).





Informe

El informe debe incluir

- Identificación de la muestra
- Especificar si es densidad relativa seca o densidad relativa saturada y superficialmente seca
- Informe de los resultados de la absorción hasta el 0.1%
- Si la densidad relativa y la absorción se determinan sin secar previamente el agregado, como se describe debe hacerse el informe.





Método para Determinar la Masa Específica y Absorción de Agregados Finos

NMX C 165 ONNCCE



Alcance

Dentro de esta norma se establece el método de ensayo para la determinación de la densidad relativa aparente y la absorción del agregado fino en la condición satura y superficialmente seca. Esta norma se aplicará únicamente para aquellos agregados finos de un tamaño máximo de 4,75 mm. (Malla N. 4).





Definiciones

DENSIDAD (SSD o OD)

Masa por volumen unitario de un material expresada en kg/m^3 que incluye el volumen de los poros permeables e impermeables dentro de las partículas, sin incluir los vacíos entre partículas.

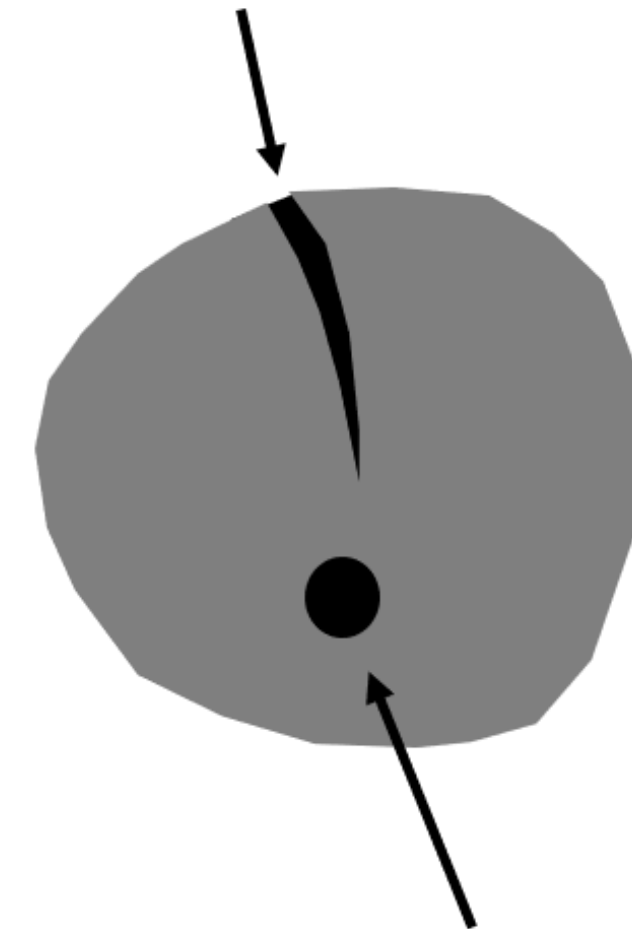
DENSIDAD APARENTE

Masa por volumen unitario de la porción impermeable de las partículas de agregado.

DENSIDAD RELATIVA (SSD o OD)

Relación de la densidad de un material con la densidad del agua destilada a una temperatura determinada.

Poro Permeable



Poro Impermeable



Definiciones

- Densidad relativa aparente saturada y superficialmente seca: Es la relación de la densidad del agregado saturado y superficialmente seco con la densidad del agua, equivalente a la relación entre la masa del agregado saturado superficialmente seco y la masa del volumen del agua desalojada.
- Densidad relativa aparente seca: Es la relación entre la densidad de la masa del agregado seco con la densidad del agua.
- Absorción: Es el incremento en la masa de un agregado seco, cuando es sumergido en agua durante 24 horas a una temperatura ambiente. Este aumento de masa es debido al agua que se introduce en los poros del material. Y no incluye el agua adherida en la superficie de las partículas.



Equipo

Báscula



Un dispositivo para determinar la masa de la muestra con una sensibilidad de 0,1 g.

Picnómetro



El volumen contenido puede determinarse con una precisión de $\pm 0.1 \text{ cm}^3$ del volumen del picnómetro. Con una capacidad al menos del 50% mayor del volumen de la muestra.

Para formar un tipo de picnómetro se utiliza un frasco de vidrio, un tapón cónico con una abertura superior de diámetro aproximado a 10 mm.



Equipo

Molde



Molde metálico en forma troncocónica
 $\varnothing$ Superior = 40
 $\varnothing$ Inferior = 90
Altura= 75
Grosor= mín. de 0.8mm

Pisón



Compactador metálico
de forma cilíndrica
Masa = 340 ± 15 g
 $\varnothing$ Pisón = 25 ± 3 mm

Horno



Debe de contar con un termostato para mantener la temperatura en $338 \text{ K} \pm 5 \text{ K}$ ($110^\circ \text{ C} \pm 5^\circ \text{ C}$).



Muestreo

Realizar el
muestreo de
acuerdo a la
norma NMX C
030 ONNCCE



Reducir la
muestra de
acuerdo con
la norma NMX
C 170
ONNCCE





Secado y saturación

- Colocar la muestra en una charola o recipiente adecuado y secar en horno a una temperatura constante de $383\text{ K} \pm 5\text{ K}$ ($110\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$) hasta alcanzar una masa constante
- Enfriar a una temperatura adecuada para su manejo, saturar con agua y se deja reposar por $24\text{ h.} \pm 4\text{ h.}$
- Decantar el exceso de agua cuidando que los finos no se pierdan, extender la muestra en una superficie lisa no absorbente y se expone a una corriente aire tibio que no pierda finos y se remueve con frecuencia para asegurar un secado homogéneo.

Esta operación se continúa hasta que se acerque a la condición de saturado y superficialmente seco, que se detecta por el flujo libre del agregado.





Procedimiento

- Fijar firmemente el molde con una mano, con el mayor diámetro hacia abajo. Llenar con una porción de la muestra hasta que sobrepase el borde superior del molde y realizar la compactación con el pisón, colocándolo suavemente 10 veces sin altura de caída.
- Sobre la superficie de la muestra, volviendo a llenar el molde, 10 veces por la masa del propio pisón, nuevamente llenar el molde, se compacta 3 veces con el pisón, se vuelve a llenar el molde y aplicar 2 veces la compactación hasta completar las 25 compactaciones.
- El material rebasa el molde, se debe de enrasar y eliminar el exceso. Se enrasa deslizando el pisón y cuidando de no ejercer presión sobre el material.





Procedimiento

- Se levanta el molde verticalmente; si el material conserva la forma del molde, significa que el material aún tiene humedad superficial.
- Repetir el procedimiento anterior hasta lograr que el agregado llegue a la condición de saturado superficialmente seco, que es cuando el material de la muestra se disgrega un poco perdiendo parcialmente la forma.
- Cuando la muestra se seque más de la condición de saturada y superficialmente seca, se observa que al retirar el molde se desmorona más de lo indicado. Se puede añadir agua y se remezcla, se introduce en un recipiente, tapándolo y dejándolo reposar 30 minutos y se repite el procedimiento hasta alcanzar la condición deseada.





Procedimiento

Determinación de la densidad relativa aparente saturada y superficialmente seca

- Llenar parcialmente el picnómetro con agua.
Se determina la masa del picnómetro lleno con agua hasta su nivel de aforo. Y determinar la masa de un volumen de muestra, preparada, cuyo volumen sea entre un 33% a 50% del volumen del picnómetro que se va a emplea.
- Introducir la muestra en el picnómetro y agregar agua hasta que cubra la muestra en exceso.
- Llenar con agua adicional hasta aproximadamente el 90% de su capacidad.
- El picnómetro tapado, se gira, se agita e invierte para eliminar todas las burbujas de aire.





Procedimiento

- Si es necesario se ajusta la temperatura sumergiéndolo en agua circulante hasta alcanzar la temperatura de 296 K ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$).
- Llenar con agua hasta el nivel de aforo, se seca superficialmente y se determina su masa con una aproximación de 0.1 % de la masa de la muestra empleada.





Procedimiento

Determinación de la absorción

Tomar otra muestra con una masa no menor a 200 g. preparada.

Determinar la masa de la muestra saturada y superficialmente seca, se seca a masa constante a una temperatura de $383\text{ K} \pm 5\text{ K}$ ($110^{\circ}\text{ C} \pm 5^{\circ}\text{ C}$) dejar enfriar a temperatura ambiente y determinar la masa de la muestra seca.





Cálculos

Densidad relativa aparente saturada y superficialmente seca

$$Dr_{sss} = \frac{M_{sss}}{M_{pa} + M_{sss} - M_{pma}}$$

Donde:

Dr_{sss}: Densidad relativa aparente saturada y superficialmente seca (Adimensional)

M_{pa}: Masa del picnómetro lleno de agua (g)

M_{sss}: Masa de la muestra saturada y superficialmente seca (g)

M_{pma}: Masa del picnómetro, muestra y agua hasta nivel de aforo (g)



Cálculos

Absorción

$$A = \frac{M_{sss} - M_s}{M_s} \times 100$$

Dónde:

A: Absorción (%)

M_{sss}: Masa de la muestra saturada y superficialmente seca (g)

M_s: Masa de la muestra seca (g)



Cálculos

Densidad relativa aparente seca

$$Dr_s = \frac{Dr_{sss}}{1 + \frac{A}{100}}$$

Donde:

Dr s: Densidad relativa aparente seca (Adimensional)

Dr sss: Densidad relativa aparente saturada y superficialmente seca (Adimensional)

A: Absorción (%)



Informe

El informe deberá incluir:

DENSIDAD RELATIVA SSS

0.01

DENSIDAD RELATIVA
APARENTE

0.01 más cercano

ABSORCIÓN

0.10% más cercano





Método para Determinar el Contenido de Humedad Total de Agregados Mediante Secado

NMX C 166 ONNCCE



Alcance

En esta norma se describe el procedimiento para determinar el contenido de agua en una muestra de agregado a través del secado de la misma. En caso de que el agregado sufra una alteración por el calor, este método no es aplicable.





Definición

Contenido total de agua: Es la cantidad del agua, contenida en la muestra de agregado, al momento de efectuar la determinación de su masa para dosificar una mezcla de concreto. Puede ser constituida por la suma de agua superficial y la absorbida.





Equipo

Báscula



La balanza debe tener una sensibilidad no menor de 0.1% de la muestra por probar.

Fuentes de calor



Una fuente de calor para efectuar la prueba puede ser de procesos eléctricos y/o gas.



Equipo

Recipiente para la muestra



Un recipiente para colocar la muestra no debe ser afectable por el calor; su volumen debe ser suficiente para contener la muestra sin que se derrame.

Agitador



Se puede emplear una cuchara metálica, una cuchara de albañil o una espátula.



Realice el muestreo del agregado de acuerdo con la norma NMX C 030 ONNCCE

Salvo en el caso de agregados ligeros, la cantidad de muestra debe ser aproximadamente igual a las masas anotadas en la Tabla

Muestreo

Tamaño nominal (mm)	Masa de la muestra (kg)	Tamaño nominal (mm)	Masa de la muestra (kg)
150	30	40	6
102	25	35	4
90	16	20	3
75	13	13	2
64	10	10	1.5
50	8	Agregado Fino	0.5



Condiciones ambientales



En laboratorio: Debe de evitar las corrientes de aire en el momento de obtener la muestra.



En el campo: Almacenar la muestra, una vez obtenida y etiquetarla en bolsas impermeables, en el menor tiempo posible.





Procedimiento

Tomar una muestra del material preparado, ; se determina la masa a una a proximidad del 0,1% evitando la pérdida de agua hasta donde sea posible.

Secar totalmente la muestra en el recipiente, por medio de la fuente de calor seleccionada, teniendo la precaución de evitar pérdidas de partículas durante el secado.

Si se emplea una fuente de calor diferente a la controlable de un horno, se debe mover constantemente para acelerar la operación y evitar el sobrecalentamiento.

Enfriar la muestra hasta la temperatura ambiente y se determina su masa.





Cálculos

El contenido de agua, en porcentaje, se calcula de la siguiente forma:

$$H = \frac{Mn - Ms}{Ms} \times 100$$

Dónde:

H: Contenido de agua en %

Mn: Masa de la muestra húmeda

Ms: Masa de la muestra seca





Informe

El informe debe incluir lo siguiente:

- Localización del banco.
- Nombre del banco.
- Número de la muestra.
- Tipo de material.
- Peso aproximado de la muestra.
- Donde fue ejecutada la prueba.
- Peso húmedo.
- Peso seco.





Método Estándar para Reducir Muestras de Agregados al Tamaño de Prueba

NMX C 170 ONNCCE



Objetivo

El objetivo de la norma es dar a conocer los métodos que permiten la reducción o fragmentación de muestras de agregados que se obtienen en campo que se deseen ensayar y que no cumplen con las características apropiadas con el fin de que las variaciones sean mínimas en sus características medibles de la muestra.





Método A . Cuarteo mecánico

Cuarteador



Este equipo que es utilizado para reducir la muestra deberá contar con un número de conductos son dimensiones iguales de ancho y debe cumplir que la descarga sea alternada por ambos lados del cuarteador.



Para agregado grueso de mayor o igual a 8 conductos



Para agregado fijo no menos de 12 conductos.



Método A . Cuarteo mecánico

Cuarteador

La dimensión y ancho de los conductos individuales no debe ser 50% mayor que el tamaño de las partículas de la muestra que se desea reducir.



- Los componentes del cuarteador son dos receptáculos o receptores del material que pasó por los conductos.
- Debe contar con un cucharón o tolva con fondo recto con un ancho un poco menor o igual al ancho de los conductos, por donde es alimentada la muestra con una velocidad controlada.
- Para agregados gruesos con tamaño máximo de partícula de 40 mm puede adquirirse equipo especial en tamaño apropiado para agregados finos, se recomienda el uso de cuarteadores con 13 mm de ancho , si la muestra pasa por la criba G 9.5.



Método A (Divisor mecánico)

Procedimiento

- Colocar la muestra sobre la tolva o el cucharón que alimenta los canales, y se distribuye uniformemente en toda la longitud, para que, al pasar por los conductos, el flujo y cantidad de los agregados sean similares.

El flujo deberá ser continuo por las aberturas que direccionan a los receptáculos inferiores.

- La proporción obtenida en los receptáculos se vuelve a introducir al cuarteador, cuantas veces sea necesario a modo que se reduzca la muestra al tamaño requerido para realizar los ensayos. La recolección de material obtenida en el otro receptáculo se podrá reutilizar para otras pruebas de reducción de tamaño.





Método B (Cuarteo manual)

El equipo consistirá en:



Una cuchara de
bordes rectos, pala o
paleta.



Un cepillo o escoba.



Una lona de
aproximadamente 2 x
2.5 m.



Método B (Cuarteo)

Procedimiento 1 (sin usar lona)

- Colocar la muestra de campo sobre una superficie limpia, rígida y plana, que no exista pérdida de material, ni que pueda contaminarse de algún material ajeno.
- Mezclar el material completamente traspaleando la muestra y formar un cono depositando el material con ayuda de la pala.
- Aplanar el montón cónico con ayuda de una pala ejerciendo una presión ligera sobre la punta, de modo que cada sector que abarque $\frac{1}{4}$ parte del montón no se mezcle con los otros.





Método B (Cuarteo)

Procedimiento

- El diámetro aplanado, deberá ser entre 4 y 8 veces el espesor.
- Dividir la pila que se ha aplanado en 4 partes de igual proporción con ayuda de la pala o cuchara de albañil.
- Eliminar las dos secciones opuestas del material que se ha partido, cuidado de o dejar agregado muy fino con ayuda de un cepillo o escoba.
- Mezclar el material restante y seguirle cuarteando hasta que se obtenga la cantidad de muestra necesaria.





Método B (Cuarteo)

Procedimiento 2

- Una solución al procedimiento que se ha descrito anteriormente, si el piso donde será llevado a cabo la reducción no es plana, rígida y puede contaminar la muestra, alterará los resultados, por lo que será necesario utilizar una lona.
- Sobre la lona se deberá colocar el material que se desea reducir y mezclarlo con una pala o con la ayuda de la misma lona, sostenido los extremos de ésta a modo que sea homogénea para empezar a partir.





Método B (Cuarteo)

Procedimiento 2

- Formar un cono y aplanarlo con ayuda de una pala o cuchara, ejerciendo una presión suave sobre la punta del montón.
- Dividir la muestra de modo que contenga cada pedazo las mismas proporciones aproximadamente. Si la superficie no es plana y rígida se doblará con la misma lona con ayuda de una varilla o tubo sobre la superficie de la lona y el piso irregular, alzar al centro la pila y sostener ambos extremos para dividirla en dos partes de igual porción.
- Extraer el tubo o varilla dejando un dobléz en medio de la lona que divide las porciones.





Método B (Cuarteo)

Procedimiento 2

- Volver a introducir el tubo o varilla como se describió y con relación de 90° a la muestra que se dividió anteriormente de vuelve a alzar y dividir la muestra, alzando los extremos dividiendo la muestra ahora en 4 parte de igual proporción.
- Eliminar las dos secciones opuestas diagonalmente conservando solo 2 montos sobre la lona de los 4 previamente divididos, cuidando de que al separar y retirar no se conserve agregado muy fino de otra sección.
- Mezclar y dividir el material restante hasta que se reduzca la muestra al tamaño requerido





Selección del método

Agregado fino



Si el agregado fino se encuentra en condición SSS, se debe reducir por el método A.



Si se reducen por el método B deben encontrarse húmedas superficialmente, si no es así deben humedecerse y después mezclarse.



Si la mezcla de campo es muy grande y tiene humedad en la superficie, puede realizarse un carteo preliminar, por medio del divisor mecánico, con aberturas de los conductos de 40 mm o mayores, y reducir la muestra a una cantidad no menor que 5 Kg, la porción obtenida, es reducida por el método B con ayuda de una pala





Selección del método

Determinación de la condición SSS



En las normas NMX C 164 y NMX C 165 se describen procedimientos para determinar la condición SSS del agregado.



Si el agregado fino después de moldearse con la mano, formando un puño y apretando moderadamente y finalmente soltándolo se observa si el material se desploma o conserva.

Si el material puede mantener su apariencia después de abrirse el puño puede entenderse que contiene humedad en la superficie.





Tamaño de la muestra

Si se requieren efectuar también pruebas de granulometría NMX- C-077, el tamaño de dicha muestra se debe considerar de acuerdo a la NMX-C-030.

Si es requerido realizar pruebas adicionales, el técnico deberá verificar que el tamaño inicial de esta muestra sea lo suficiente para poder realizar los ensayos que se requieran efectuar.





Gracias

Por tu participación